



中国石油和化学工业联合会

Schneider
Electric

施耐德电气

“化”解之道

赢得化工企业绿色竞争力转型

中国石油和化学工业联合会与
施耐德电气商业价值研究院联合出品

<http://www.cpcif.org.cn>

<https://www.se.com/cn>



施耐德电气

商业价值研究院介绍

施耐德电气商业价值研究院成立于2021年5月。遵循严格的方法和为社会做贡献的使命，我们通过对中国经济、产业和商业进行严谨、实用和创造性的研究，为公众和商界提供融合全球智慧的专业洞见，致力于成为推动中国经济、社会和企业可持续发展的领先智库。

我们的研究团队汇集了绿色智能制造、绿色能源管理领域的一线专家、深耕前沿技术的研发工程师、参与行业政策和标准制定的专家学者，也聚集了来自业界各科研院所的学术界领袖、为企业掌舵的管理层，以及来自于通讯、信息安全、互联网、管理咨询、市场研究等领域的生态伙伴专家。

我们的研究内容涵盖行业、技术、宏观等方面，同时基于自身发展以及所提供的企业咨询服务中的积累，将深入探讨企业战略、研发管理、供应链管理、营销、财务、人力资源、品牌推广等话题，并与社会积极分享研究成果。

我们的研究方法结合定性和定量分析，通过一线调研，以数据驱动分析，实现深层价值提炼，进而帮助企业中高层管理把脉宏观，见微知著，助力企业探索可持续发展之道，把握时代机遇，加速变革转型。



目录

CONTENTS

前言	02
核心摘要	05
调研样本分析	06
1. 识别高价值机遇	07
2. 穿越能力断层	18
3. 绘制协同路径	25
4. 筑牢竞争力基石	49

前言

时代之问，文明之变——中国化工绿色转型的战略抉择

当前，我们正身处一个由“碳”定义新工业文明的伟大时代。在国家“双碳”战略的坚定指引下，绿色低碳发展已被推向了前所未有的战略高度。对于承载着国民经济基石重任的石化产业而言，这场转型已超越单纯的经济范畴，上升为关乎国家战略安全、全球产业话语权乃至人类可持续发展的文明命题。这既是“十五五”规划开局之年我们必须直面的时代之问，也是一场由全球能源格局巨变与气候治理所驱动的深刻产业文明演进，更是我们这一代化工人必须扛起的历史重任与战略抉择。

正是在这样时代背景下，中国石油和化学工业联合会与施耐德电气商业价值研究院联合推出的《“化”解之道——赢得化工企业绿色竞争力转型》，其价值显得尤为突出。这份报告并非泛泛而谈，而是基于对百余家化工企业的深度调研，以鲜活的数据和敏锐的洞察，直指行业转型深处的症结与破局之道。报告旗帜鲜明地指出：能碳管理，已从传统的成本附庸，跃升为决定企业未来命运的“战略资产”和“核心竞争力”。这一洞见，值得每一位行业决策者深思。

报告揭示的行业现状发人深省：73%的企业将电力供应稳定性视为“生命线”，同时高达77%的企业仍在“技术路径模糊”中徘徊，这深刻揭示了战略认知与落地能力之间的“能力断层”。我们必须清醒地认识到，这种“战略上积极、行动上迟缓”的二元矛盾，正在侵蚀企业的利润空间，甚至可能让部分企业在未来的碳关税壁垒前面寸步难行。然而，报告并未止步于此，挑战的另一面，正是前所未有的历史机遇，它敏锐捕捉到“政策、经济、市场”三位一体的黄金机遇期：从“绿色扩产权”带来的发展红利，到光储技术成熟带来的成本利好，再到绿色供应链对低碳产品的巨大需求，无不昭示着绿色转型是化工企业实现弯道超车、构建核心竞争力的康庄大道。

我始终坚信，中国化工的未来，在于能够将“碳约束”转为“碳生产力”。这绝非简单的设备升级，而是一场从理念到实践、从管理到技术的系统性重构。报告提出的“供给侧能源替代、负荷侧电气化、系统级源荷联动”三大协同路径，为我们勾勒出清晰的转型蓝图。其对于行业普遍存在的“数据、技术、管理、系统”之痛的剖析，直击行业能力断层。唯有打破数据孤岛，提升技术评估能力，构建高效协同的管理机制，并充分挖掘负荷侧的柔性潜力，才能真正激活企业的内生动力，让数字化和绿色化真正融合，成为驱动新质生产力飞跃的“双引擎”。

这份报告，以其前瞻的战略视野、严谨的分析逻辑和可操作的实践路径，为中国化工行业在“十五五”期间的绿色转型提供了宝贵的思考探索和参考方案。在此，我诚挚推荐这份报告给所有致力于中国化工产业高质量发展的同仁。让我们以这份洞察为契机，以变革的勇气和创新的智慧，共同迎接挑战，破局立新，为中国乃至全球化工行业的可持续发展，书写新时代工业文明的辉煌篇章！

中国石油和化学工业联合会党委委员、副会长 凌逸群

以能源科技，赋能化工行业绿色转型

站在“十五五”规划的开局之年，中国化工行业正迎来一场深刻而长远的变革。当国家“建设能源强国”与“双碳”战略的政策动能，叠加上行业内部亟需应对能源成本高企、供应安全承压、碳约束显性化等现实挑战的迫切需求，这场围绕能源展开的数字化与绿色转型可谓正逢其时。

可以看到，在政策、经济和市场红利不断交织的机遇面前，转型的大方向已经非常明确。更重要的是，作为国计民生的重要支柱，化工行业的转型不仅仅关乎自身，其驱动的产业升级与可持续发展效应还将进一步辐射和传导至千行百业，激发全行业的转型动能。

当前，尽管行业共识已经形成，广大化工企业要想真正摸索出一条战略清晰、目标明确、落地有方、实施有力的行动路径，仍然充满了挑战。

从产业内部特性来看，能源不仅仅提供生产动力，更是贯穿生产全流程的重要原料和媒介。这决定了化工企业的能源转型势必“牵一发而动全身”，它绝非简单的设备替换，而是一场深度融合工艺认知与能源管理技术的系统工程，需要统筹兼顾、步步为营。

而从产业外部环境来看，化工行业推动绿色转型之际，也恰逢新型能源体系加速建设之时。能源供给与需求侧的各项新技术、新模式、新机制正不断涌现，化工行业的转型需要与整个能源体系的转型协同呼应，从而充分利用创新的能源科技成果提升价值与效率。

正是基于这样的现实挑战和关切，施耐德电气商业价值研究院携手中国石油和化学工业联合会联合推出本报告：《“化”解之道——赢得化工企业绿色竞争力转型》，构建了一幅从认知革新到行动落地的“理想情景技术路线图”，从奠定认知基石的透明化与战略规划出发，进而推动供给侧的能源替代与负荷侧的电气化转型，最终在系统层面实现源荷联动，最大化解锁绿色转型的价值空间。

施耐德电气认为，在绿电比例不断提升的能源转型过程中，唯有坚持“认知引导，规划先行，数智赋能，源荷联动”，通过数智化技术赋能各个环节，才能实现企业经济价值和社会效应的最大化。

立足当下，配电系统的变革在这幅路线图中的重要性尤为凸显。不难看到，在化工企业能源转型的过程中，无论是绿电直连、终端用能的电气化改造，还是通过调节负荷侧灵活性所实现的源荷联动，都不可避免地涉及到绿电的高比例接入，也将生产过程的供电稳定性、可靠性以及对电能质量的治理等课题摆在了聚光灯下。要解决这些挑战，不仅依赖于能源侧的治理，也亟需用户积极推动配电系统进行相应的升级，为化工企业的生产运营提供坚强配电网络保障。

作为能源科技的全球引领者，施耐德电气能够以EcoStruxure架构为核心，整合硬件产品、软件平台与全生命周期服务，在助力化工企业实现“安稳长满优”的基础上，实现设计、建造、运营、维护环节的全面提效，同时构建绿色、安全、高效的能源管理体系，全程护航化工企业的数字化和绿色转型。

最后，无论是能源科技的发展创新，还是化工行业的锐意变革，都离不开各个领域技术的融合。未来，施耐德电气诚挚期待与化工行业客户及各界生态伙伴携手探索，并肩实践，不断以能源科技的创新笔触，共同书写出更高效、更低碳、更绿色的产业新篇章。

施耐德电气高级副总裁、战略与业务发展中国区负责人、商业价值研究院院长 熊宜

核心摘要

“十五五”开局，中国化工行业正处于关键的历史节点。一面是国家**“能源强国”**与**“双碳”**战略的坚定引领与系统性部署，为产业升级注入强大动能；另一面是行业内部能源成本高企、供应安全承压、碳约束显性化的现实挑战。**能源作为关键的生产要素与成本构成，其绿色、高效与智慧化利用，已成为化工行业未来提质升级、重塑竞争力的基石与关键支撑。**

新型能源体系建设促进了新型电力系统的提质发展，而新型电力系统正在赋能化工行业新质生产力形成。我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋，决定了增强能源安全意识具有特殊重要性。同时，实现“双碳”目标依然形式严峻，任重道远。在此背景下，能碳管理已从成本控制环节，**跃升为企业决胜未来的核心战略资产与价值增长引擎**。本报告基于对上百家化工企业的一手调研与行业前沿实践，旨在为决策者**系统梳理复杂变局，提供一份从战略洞察到切实行动的转型蓝图**。

核心发现系统揭示了从战略洞察到能力建设的完整价值闭环：

1. 识别高价值机遇

化工企业普遍处于“供应不确定、成本上涨、碳约束显性化”的三重挤压之中。**73%的企业将能源系统的安全可靠性与电力稳定供应列为首要关切**，凸显了连续生产对绝对可靠性的依赖。与此同时，政策端的绿色扩产权¹⁾、经济端的绿电价差红利、以及市场端的绿色供应链准入要求，共同构成了清晰的战略机遇窗口。主动、系统地驾驭这一变局，正成为企业构建未来竞争力的**关键分水岭**。

2. 穿越能力断层

调研显示，尽管企业对提升能效、优化成本和推动能源结构转型的目标明确，却普遍在**数据基础、技术评估、战略协同及系统灵活性**等方面遭遇显著瓶颈。高达**77%的企业将“技术路径模糊，担忧改造风险”列为首要障碍**，而近半数企业仍依赖传统或被动方式管理能耗。识别并穿越这些**“数据、技术、管理、系统”**维度的核心痛点，是启动任何有效能源转型的**共同前提**。

3. 绘制协同路径

报告构建了从认知革新到行动落地的能源转型“理想情景技术路线图”，并聚焦于三大彼此协同的核心路径：

- **供给侧能源替代**：这是重构用能结构、从源侧实现降碳的根本路径。化工企业正依据自身禀赋，通过**场内自建、场外交易（PPA模式）及场外专线**等多元模式，积极探索构建以新能源为主体的多能互补系统。
- **负荷侧电气化**：作为推动生产工艺深度脱碳的关键抓手，其进程需理性规划，**优先聚焦于技术成熟、经济性明确的场景**，实现精准突破。
- **系统层面源荷联动**：这是挖掘系统级价值、实现能源供需动态协同的进阶方向。对于化工企业而言，其核心在于**激活负荷侧的柔性调节潜力**，使其能够安全、经济、主动地响应供给侧波动，实现整体能效最优。

4. 筑牢竞争力基石

将蓝图转化为现实，需要企业有意识地夯实支撑体系。调研中，管理者普遍认同以下四项最具杠杆效应的核心能力：**战略引领与管理机制、数据计量与融合能力、智能化能碳管理平台，以及新技术评估与创新合作生态**。它们共同构成了确保转型**平稳、高效落地**的坚实基础。

本报告通过扎实的调研与系统的分析，力求为化工企业的能源转型提供一份兼具前瞻视野与实操价值的框架指南。我们深信，凭借科学的战略布局与持续的能力建设，化工行业必将把当下的挑战，转化为迈向高质量、可持续发展的全新动能。



1) “绿色扩产权”：指在能耗双控与碳排放约束下，化工企业通过投资绿电或购买绿证，获取新建项目准入资格或现有产能扩张许可的战略能力，不局限于行政审批上的“新建”，是在企业发展维度上通过绿色投入换取规模扩张的实质性增量（包括相关配套项目）。产权指“产能核准权”或“发展指标权”。

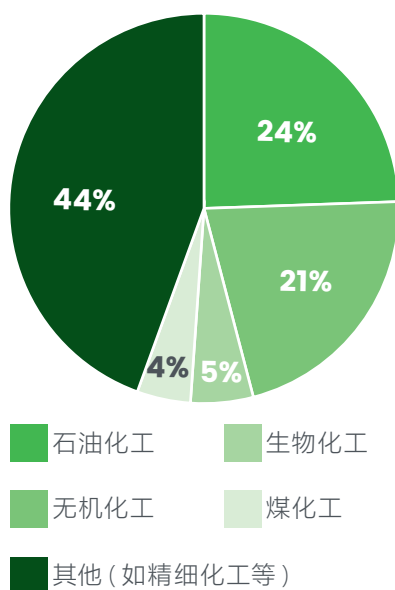
本报告化工行业定义范围

本报告所研究的“化工行业”，其范围对应《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中的石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业橡胶和塑料制品制造业，排除了上游的石油和天然气开采业及相关运输活动，旨在系统探讨处于资源加工与化学制造环节的企业在能源转型中的战略与实践。

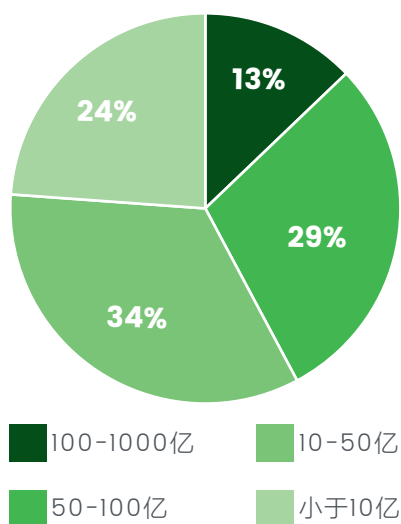
化工企业调研样本分析

为了深入了解化工企业能源转型的现状、挑战与机遇，施耐德电气商业价值研究院和中国石油和化学工业联合会联合发起覆盖石油化工、无机化工、生物化工和煤化工等细分行业的企业调研，共计124家化工企业参与。通过对样本结构拆解，此次调研在多个核心化工子行业及不同规模企业中均形成有效覆盖，较好地实现了样本广度与代表性的平衡。

调研企业的细分行业分布：



调研企业的规模分布：



受访者职务背景

受访者来自企业能源管理、生产运营、技术研发、安全环保等多个关键职能岗位，包括能源中心主任、生产副总经理、总工程师、安环部主任等。多元化的职务背景确保调研能够反映企业在能源转型过程中不同层面的考量与挑战。

说明：针对本报告所有图表数据，如无特殊说明，调研样本量为124，百分比代表选择当前选项的企业占比。

1 识别高价值机遇



宏观背景：能源战略资产化

能源管理已从单纯的成本支出控制，进化为决定化工企业核心竞争力的“战略资产”。在全社会用电量突破 10 万亿、新能源装机规模化爆发（434 GW）的关键窗口期，化工行业正处于“存量提效”与“增量转型”的关键节点，亟需重塑能源价值链。

三大宏观驱动力

01 政策驱动

65%

2030年单位GDP碳排放较2005年显著下降，倒逼绿色转型

146 亿 +

2025年全国碳市场累计成交额，碳成本从隐性风险转为显性支出

02 市场驱动

10 万亿 +

2025年全社会用电量突破10万亿千瓦时，电力市场化改革加速，价格波动风险已传导至用电侧

434 GW

2025年新增新能源装机量，市场从结构性紧缺向过剩转型

03 技术驱动

1/2

中国电价约为美国的一半，具备结构性成本优势

数字化技术（IoT, AI）为精细化管理提供工具

转型逻辑：红利消失→能力重塑



人口红利消失

劳动力成本上升，老龄化加剧



资源红利枯竭

廉价原料时代结束，价格波动加剧



绿色低碳战略先行

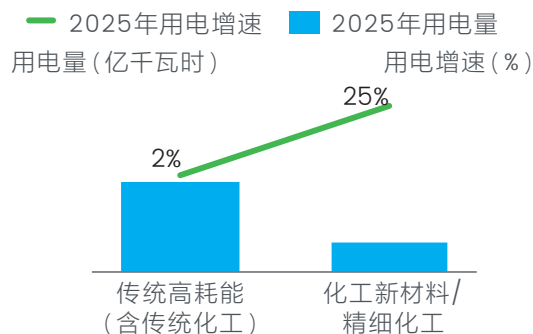
将ESG融入顶层设计，创造绿色溢价



数绿协同与 AI 赋能

打破“能源是成本”认知，实现能源资产化

化工能源战略：传统求效，新兴求质



传统化工

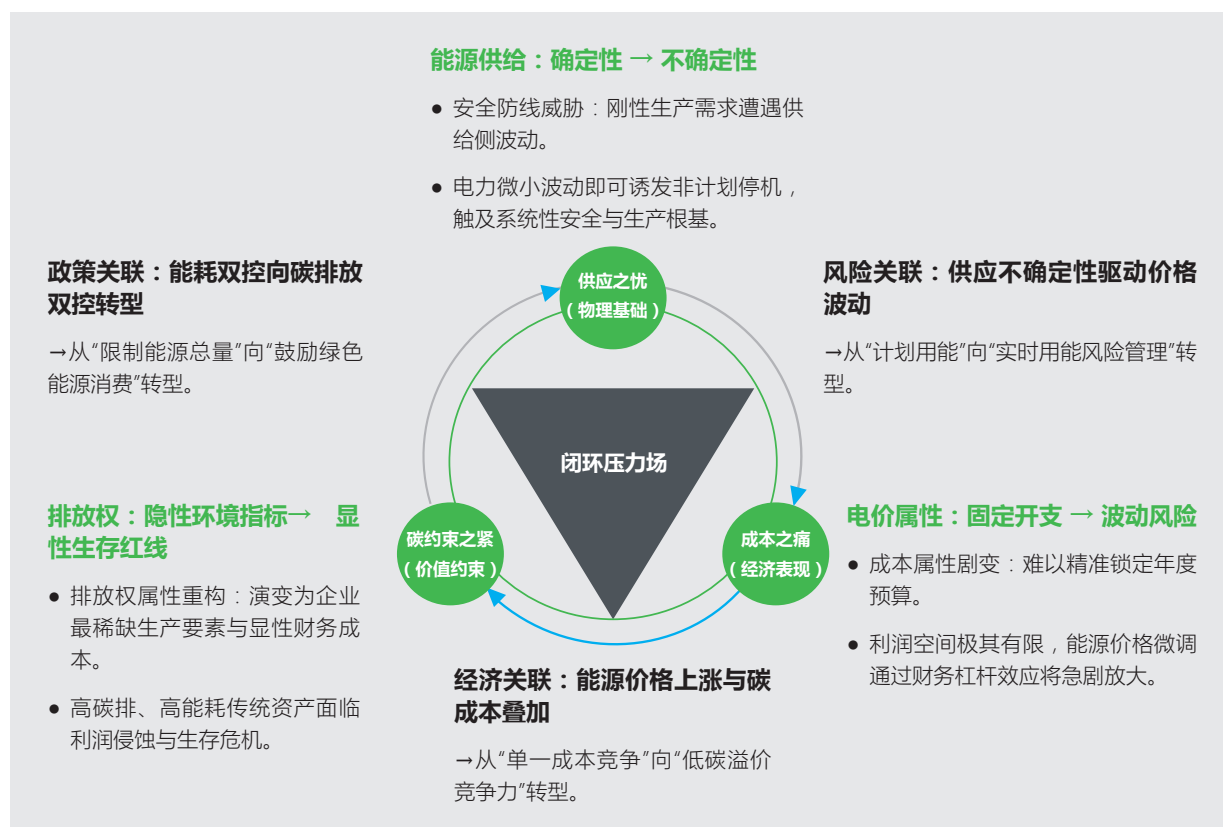
- 用电规模巨大，但在产能红线约束下，用电增速仅约2%。
- 其能源战略核心是**降本增效**，关键行动在于**淘汰落后产能、实施强制性能效改造**，并通过数字化实现能源精细化管理。

化工新材料/精细化工

- 属于“新质生产力”，在供应链安全与国产替代驱动下，用电需求正高速增长，约25%。其超高温、超低温等高端制造工艺带来**极高电耗**，对电力供应的**稳定性与品质**要求极为严苛。
- 其能源战略需**优先保障可靠供电**以支撑产能扩张与工艺创新，并**前瞻布局绿电**以构建面向国际的绿色竞争力。

1.1 宏观挑战：处于“供应不确定、成本上涨、碳约束显性化”的三重挤压

行业能源安全、成本控制与碳约束协同演进，正从“生产要素驱动”向“碳中和约束驱动”跨越，竞争核心由“能源消耗强度”向“碳排放价值比”发生本质跨越，倒逼行业重塑竞争范式。



物理层：供应之忧

能源供应稳定性与电价波动的双重冲击

- 供需结构矛盾：全社会用电刚性增长vs.新能源间歇性，激化连续生产供电冲突。
- 系统性损失：单次非计划停机（含停产/消洗/催化剂报废）对百亿级企业造成千万级损失以上。
- 价格常态波动：取消固定分时电价，并网驱动不确定性激增。

经济层：成本之痛

能源成本高企，深度侵蚀利润空间

- 风险敞口扩大：难以进行精准年度预算与成本锁定。
- 财务杠杆效应：低利润率与低成本转嫁率下，能源价格微调被剧烈放大，重创高能耗企业。
- 管理职能升级：能源管理成为应对“大宗商品周期”的重要内生变量与生存关键。

约束层：碳约束之紧

政策与市场协同，碳成本从隐性走向显性

- 政策逻辑转向：从“能耗双控”转向“碳排放双控”，碳排放权即稀缺发展权。
- 物理边界刚性：环境外部性内化为显性成本，划定能源消费总量与结构红线。
- 价值链重构：倒逼企业建立精准碳核算体系（MRV）。

1.1.1 供应之忧：能源供应稳定性与电价波动的双重冲击

电力市场化与新能源高占比增加供应不确定性，化工连续生产对供电稳定性高度敏感。

1 需求激增与供需矛盾

2025年全社会用电量历史性突破10万亿千瓦时，同比增长5%；与此同时，非化石能源装机占比快速提升至61%。这种“刚性需求增长”与“供给侧波动性增加”的结构性变化，对化工企业的能源供应稳定性提出了更高要求。

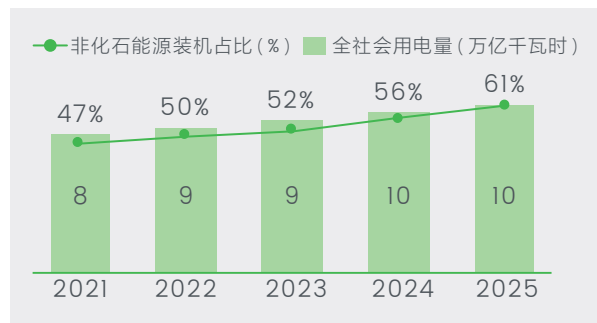
2 稳定性挑战

97%的企业依赖市电作为主要电源，但已有31%的企业接入光伏、14%接入风电。新能源的间歇性若缺乏有效协调，将导致电压暂降等电能质量风险。化工生产对供电连续性要求极高，关键动设备（如百万吨级乙烯装置的裂解气压缩机）的非计划停机将导致全流程连锁中断，造成巨大损失。所以73%的企业将能源系统的安全可靠性与电力稳定供应列为首要关切，这深刻体现了化工行业在“安稳长满优”这一核心运行理念下，对能源供应绝对可靠性的依赖。

3 电价波动

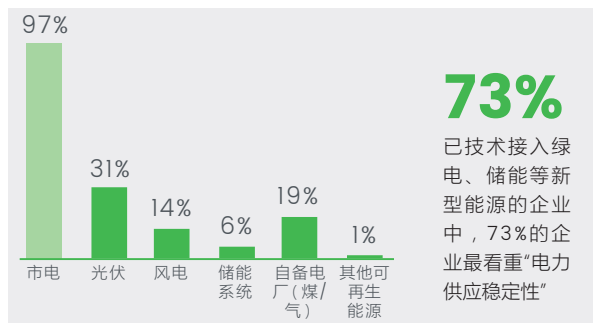
截至2026年1月，全国9地取消固定分时电价，标志着价格波动风险已成常态。在市场化机制与新能源并网的双重驱动下，供应端的波动性与生产端的连续性需求之间的矛盾进一步凸显，电价的不确定性将增加化工企业的用能成本管控难度。

电力需求增长 vs 非化石能源装机占比趋势



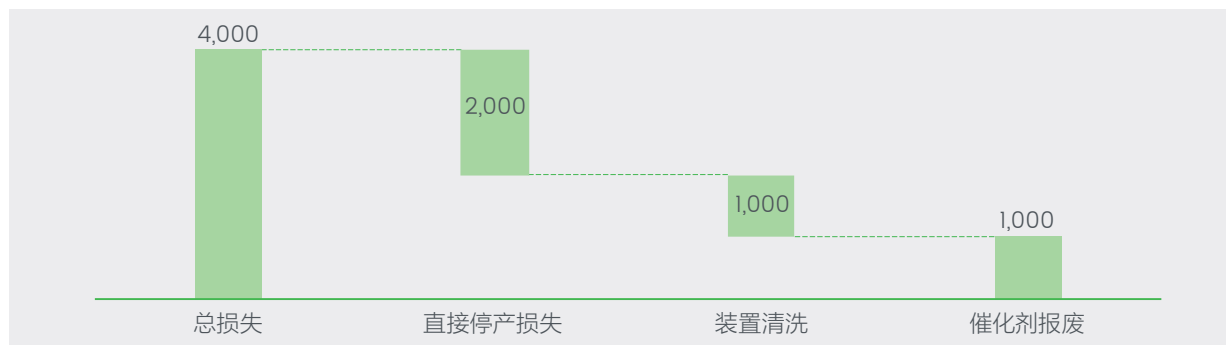
(图1) 来源：国资委、环保部官网数据

化工企业的能源困局



(图2) 来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

非计划单次停机损失构成（万元，百亿级化工企业）



(图3) 来源：基于行业公开报告整理

1.1.2 成本之痛：能源成本高企侵蚀利润空间

在市场化交易机制下，电价由“固定成本”转变为“波动成本”，企业难以进行精准的年度预算与成本锁定，财务风险敞口显著扩大。

1 成本压力呈现显著的结构化分化

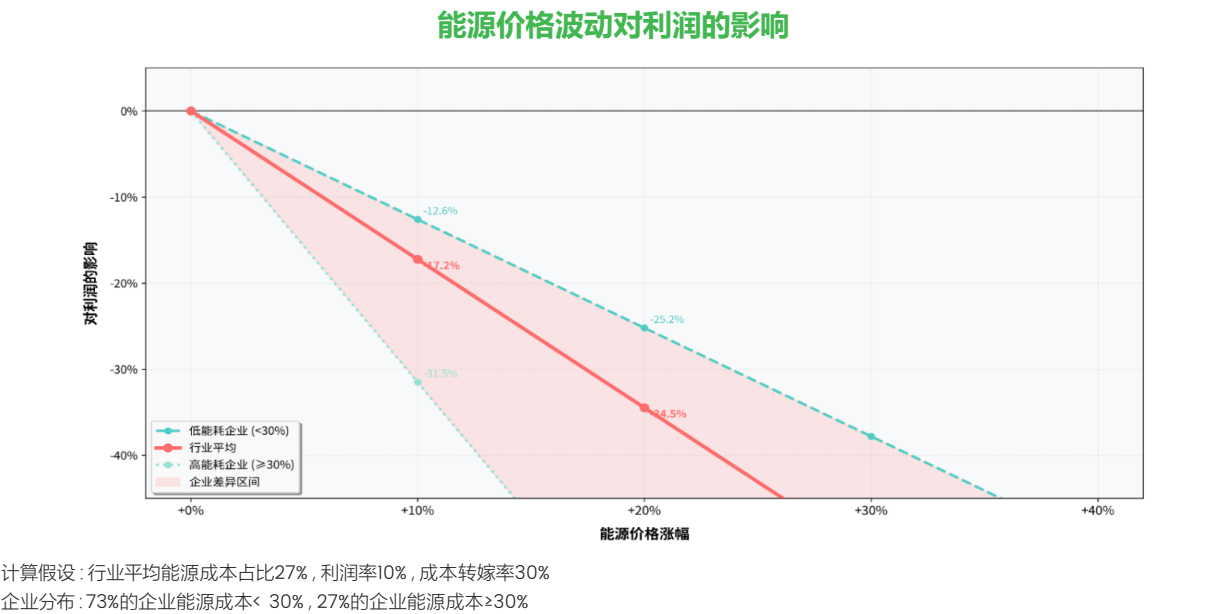
能源成本已成为化工企业的“损益表痛点”，不同企业的承压能力差异显著。超过1/4化工企业能源成本占比突破30%，面临生存压力。

2 能源价格微调会通过财务杠杆效应被急剧放大

由于行业平均利润率和成本转嫁率双低，企业难以有效向下游传导成本增量，部分高能耗化工企业面临巨大的杠杆风险，能源管理能力已成为悬在企业头上的“达摩克利斯之剑”，也是对冲“大宗商品周期”的重要内生变量。

能源成本占比分层分析			行业画像差异		
企业数量占比			典型细分行业	典型特征	战略敏感度
基础压力 < 30%	成本可控，具备调整空间	73%	精细化工、高端聚合物	多数为精细化工或大型一体化炼化，产值极高，成本结构多元	中：侧重能效提升与合规
中等压力 30%-50%	利润空间受限，需优化	19%	无机化工、基础化学品	基础化工原料生产，如电石、合成氨等核心工艺环节	高：成本波动直接决定盈利
高度压力 50%-70%	盈利能力脆弱，急需降本	6%	煤化工、电石、氯碱	高能效依赖型无机化工，如氯碱工业、工业气体	极高：能源管理等同于生存战略
极端压力 > 70%	生存受威胁，亟待转型	2%	特定冶金化工、气体拆分	极端能耗环节，能源成本即竞争力命脉	核心：通过套利与极效管理运营

(图 4) 来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026



(图 5) 来源：基于施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026及行业数据的敏感性分析

1.1.3 碳约束之紧：碳成本从隐性走向显性

在“双控”转型与碳价飙升背景下，碳排放权正成为稀缺的发展权与生产要素，未转型企业面临最高25%（甚至更高）的利润侵蚀，化工行业需严格遵循十年路线图加速绿色重构。

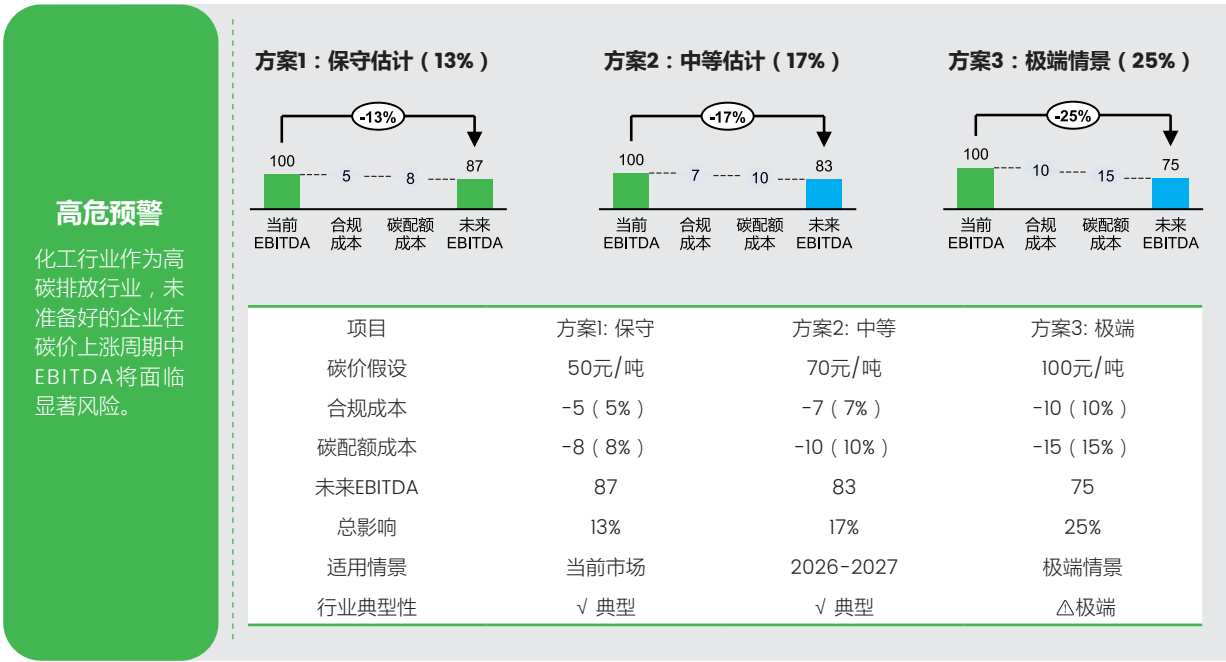
1 政策演进与市场倒逼

政策指挥棒已逐渐转向，未来十年，企业不仅要“算经济账”，更要“算碳账”，碳排放权将成为稀缺的发展权。



(图 6) 来源：国务院办公厅、生态环境部、国家发改委官方文件和新闻行业公开数据（全国碳市场价格走势）

2 财务冲击与现状风险



(图 7) 来源：基于施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026及行业数据的敏感性分析

3 合规倒计时：化工行业绿色转型路线图（2025-2035）

“十五五”期间，碳排放强度将取代能耗强度成为核心约束性指标，碳排放额度已成为一种稀缺的生产要素。2030年能效标杆产能持续提升，达到国际先进水平。



（图8）来源：综合整理自国家正式政策文件、政府规划研究测算成果及权威学术机构研究报告

综上所述，“供应、成本、碳约束”的三重挤压，正倒逼化工行业竞争范式从“资源消耗”转向“精益运营与碳生产力”的全面比拼。破局的关键，在于系统性地将上述外部压力转化为内生动力。下文将阐述，通过利用政策豁免对冲碳约束，凭借经济性机遇锁定成本优势，并最终通过市场绿色溢价完成价值提升，从而将生存挑战转化为构建长期竞争优势的战略机遇。



1.2 化工行业绿色转型：处于“政策、经济、市场”三位一体的黄金机遇期

能源管理正经历历史拐点-从传统的“合规负担”被重新定义为核心的“无形资产”



政策端（能不能办）

解决产能枷锁与投资门槛

释放绿色扩产权

使能条件

- **能耗指标松绑**：非化石能源不纳入能耗总量调控，通过布局绿电直接换取新增产能的“绿色扩产权”，打破规模扩张枷锁，为化工企业规模化绿色转型打开政策空间。
- **政策赋能变现**：政策赋能将合规支出转化为高回报资产，可获取中央财政补助与绿色信贷优先支持；长线资本对绿色转型的持续偏好，政策红利窗口期已开启。

经济端（能不能盈）

锁定确定性收益与成本护城河

构建不可复制的成本壁垒

内生红利

- **能源财务化**：绿电与工业用电价差持续扩大，直接降低OPEX，投资回收期显著缩短。
- **融资绿色化**：脱碳路径清晰的企业获资本市场估值溢价，ESG达标可获优惠利率融资。
- **环境资产化**：规避碳税，减排量转化为可交易碳信用，排放费用清零与利润中心重构同步实现。

市场端（能不能赢）

兑现无形资产与跨越壁垒

获取高端市场溢价

外部溢价

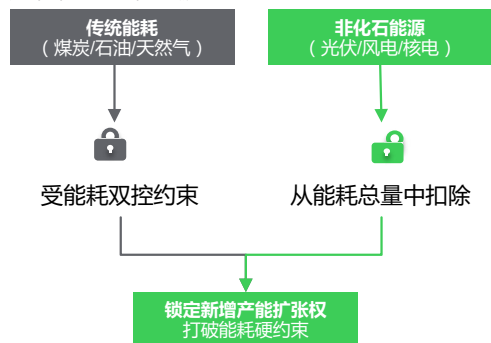
- **市场准入**：绿色合规是顶级供应链的刚性门槛，率先达标企业确立“代差级”竞争优势。
- **碳分化**：竞争格局加速两极分化：碳竞争者获溢价，碳受损者面临关税与供应链除名双重压力。
- **需求扩张**：可持续产品需求持续强劲，客户支付意愿高于传统产品，新兴赛道超额红利显著。

1.2.1 政策机遇：绿色扩产权与资本红利变现

政策引导通过规模扩张与资本加持，实现化工产业的结构性重构。此举直指“碳约束之紧”，将碳排放限额从发展枷锁转化为可通过绿色投资获取的“绿色扩产权”，重构企业的增长逻辑。

1 通关金牌：双控豁免释放产能

原料用能+非化石能源（光伏、风电、核电等）不纳入能源消耗总量和强度调控。



释放“绿色扩产权”，新增产能摆脱刚性束缚，绿色能源已成为获取发展空间战略工具。

2 生产红线：量化约束下的先行优势

政策推动重点行业落后低效产能有序退出，能效水平直接决定企业的“入场券”。



根据国家“双碳”行动方案，到2030年非化石能源消费比重需达25%左右，倒逼化工等重工业加速能源结构转型。



“十五五”期间通过“以电代煤/代油”实现跨越式提升，全社会终端用能电气化率预计达到35%左右，工业领域电气化水平持续提升。¹⁾

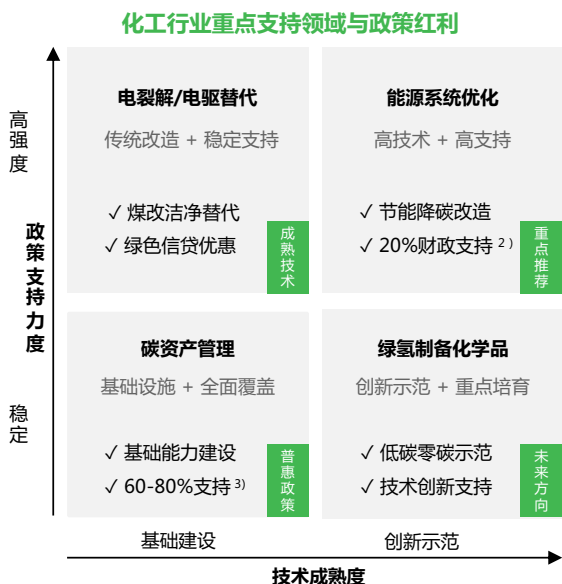


到2025年，炼油、乙烯、合成氨等重点行业标杆产能比例需达标。

为先发企业提供确定性成长通道，将不确定的转型压力转化为预期市场红利。

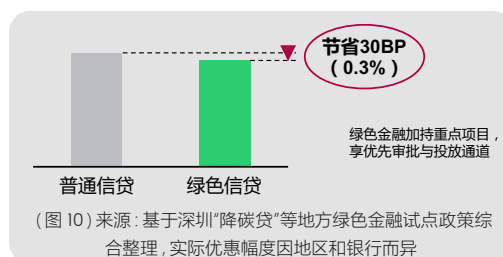
3 资本重塑：利息优惠与财政补助

借助国家技改补贴与绿色金融红利，将转型支出转化为高回报率的战略资产。

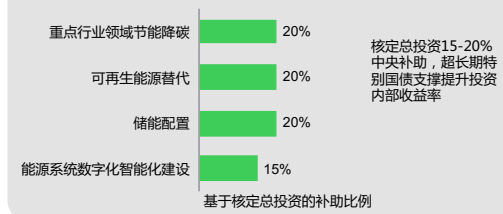


(图 9) 来源：国务院、发改委、工信部和生态环境部等官方文件总结

绿色信贷优势对比



各类项目中央财政补助比例



(图 11) 来源：国家发改委《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》(发改环资规〔2025〕1228号)

1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、《中国电气化年度发展报告2025》等；

2) 20%的补贴企业可以申请，也有真实获批案例，但并非“申报即得”，而是有严格的申请前提条件和技术门槛限制。到手金额受1亿元上限约束，实际视项目规模而定。

3) 60-80%补助比例仅适用于部分地方政府投资的碳达峰碳中和基础能力建设项目，企业投资项目适用20%标准，相关企业可以通过参与地方政府投资的项目来间接获得相关收益。

1.2.2 经济机遇：内生红利与成本护城河构建

化工行业绿色转型开启化工行业全要素盈利红利期。能源价差、绿色融资与碳资产变现三维红利，为企业构建了应对“成本之痛”的长期护城河，并将“合规之忧”中的监管风险转化为可锁定的竞争优势。

1 能源财务化（聚焦OPEX与ROI）：从“合规负担”向“成本红利”转型

要素价差红利：工业高峰时段电价约为0.65-0.75元/kWh，光储成本已降至0.4-0.5元 / kWh左右（其中分布式光伏度电成本降至0.15-0.25元 / kWh），显著的价差红利可锁定未来25-30年核心生产成本，实现“能源财务化”。

投资回报大幅缩短：自建分布式光伏回收期已从2020年的6.5年显著缩短至2024年的3.8年（传统火电8.5年），产业链降本持续释放盈利空间，在化石能源波动剧烈背景下构建低成本壁垒。

2 融资绿色化（聚焦融资与估值）：融资成本锐减与绿色估值溢价

绿色融资降本：达成特定的ESG KPIs，可获取可持续发展关联贷款（SLLs）**5-25 bps**利率折扣，直接降低重资产化工企业财务成本。

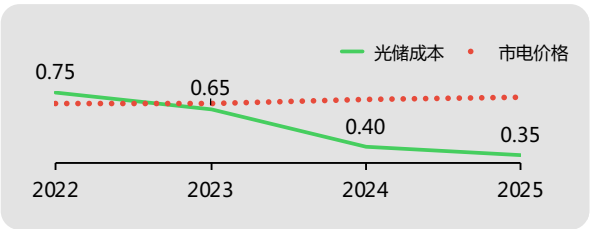
资产重估溢价：具备清晰脱碳路径的企业获得高于行业平均约**16%**的估值溢价（资本市场对企业整体的估值溢价，影响股价/融资成本），2021年中国非金融企业绿债发行量同比暴增**482%**，凸显长线资本偏好。

3 环境资产化（聚焦全新利润中心）：排放费用清零与利润中心重构

关税豁免：直接规避欧盟CBAM等潜在碳关税；减排量转化为碳信用抵押获取低息流动资金。

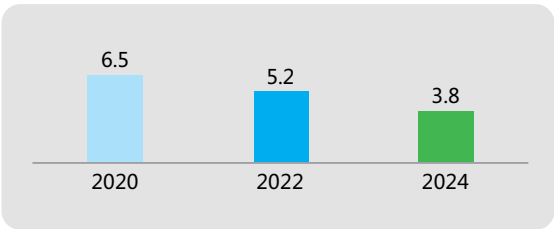
环境资产入表：过剩减排量转化为CCER碳信用，开辟营收新渠道。

经济性拐点分析



(图 12) 来源：中国电力企业联合会《全国电力价格情况监管通报》等

自建分布式光伏储能系统投资回收期（年）变化



(图 13) 来源：基于LCOE数据的投资回报测算

1.2.3 市场机遇：外部溢价与竞争格局重塑

环境价值高效转化为市场份额与溢价能力，依托“绿色属性”构建差异化竞争优势，实现价值提升与生态位锁定。这不仅是市场开拓，更是对冲“碳约束之紧”所带来的贸易壁垒风险与“成本之痛”中潜在碳成本侵蚀利润的关键战略。

1 市场准入：突破贸易壁垒与供应链双重壁垒

高端供应链入场券：化工下游终端客户如Apple承诺到2030年所有产品实现碳中和，BMW计划到2030年供应链碳排放较2019年减少20%，整体通过严格的Scope 3（价值链上下游）碳排放管理，将采用绿电与低碳材料作为化工供应商入场券的硬性指标。针对外向型化工企业（如锂电材料、高端聚合物），精准满足客户Scope 3硬性减排，是跃升为“零碳战略合作伙伴”的门票。

制度性风险对冲：碳竞争者在国际竞争中获得更强价格弹性，而碳受损者将承担**5%-20%**额外关税成本并面临供应链除名。比如，欧盟CBAM已于2026年进入正式征税阶段，进口商须于2026年3月31日前完成授权申报人注册，并于2027年9月30日前完成首年碳证书清缴。

2 碳分化：竞争格局重塑与价格弹性变化

碳竞争者的价格优势：在国际竞争中获得更强价格弹性，可常态化获取**5%-15%**的综合市场溢价（指产品相关市场上，客户愿意为绿色属性多付的价格溢价，将影响企业营收）；在SAF等特定赛道，溢价甚至突破**200%**。

碳受损者的成本压力：将承担**5%-20%**额外关税成本并面临供应链除名风险，竞争劣势随碳约束收紧持续扩大。

3 需求扩张：可持续产品的销售增长红利

超常增长与强支付意愿：标注“可持续”属性的产品近五年累计销售增长率达**28%**，高出传统产品20个百分点，市场需求持续扩张，消费者支付意愿显著提升。

新兴赛道超额红利：可持续航空燃料（SAF）等特定赛道绿色溢价突破**200%**，代表绿色需求扩张最前沿，率先布局的企业可锁定超额市场红利。



准入壁垒
供应链绿色门槛

2026

欧盟CBAM碳关税

Apple &
BMW



碳分化
价格弹性分化



碳竞争者：获得 **5%-15%** 市场(产品价格)溢价



碳受损者：承担 **5%-20%** 额外成本及除名风险



需求扩张
可持续产品销售红利

8%
28%

> 200%

标注“可持续”属性的产品近五年累计增长率达**28%**，超出传统产品20个百分点
特定赛道（如可持续航空燃料SAF）展现出惊人超额绿色溢价

2 穿越能力断层



2.1 能源转型的三大目标

聚焦效能提升、成本优化与结构调整，实现从被动响应向主动价值创造的跨越。化工企业的能源转型，绝非简单的节能改造，而是一场旨在重构核心竞争力、穿越“成本、碳排、供应”三重压力的战略性系统工程。其目标可归结为三大维度，共同指向从被动响应到主动价值创造的跨越：

• **提升能源管理效能**：核心是推动能源管理从依赖人工、响应滞后的“成本中心”，向**数据驱动、实时优化**的“价值中心”演进。其终极形态，是将生产流程中的能源流转化为可精准度量、模拟与优化的“**虚拟资产**”，从而系统性释放“安稳长满优”运行范式下的精益潜力，助力企业实现平均能效提升目标。

• **优化能源核心成本**：超越单纯的“节流”，旨在通过**技术升级与模式创新**，构建企业独有的能源成本优势。这包括对内部余热余压的深度挖掘、引入新能源以对冲外部价格波动，以及通过参与电力市场将负荷的调节能力转化为收益。其高阶阶段是实现“**源荷联动**”，在全系统维度寻求成本最优，从而直接对冲原材料价格波动带来的经营风险。

• **调整高碳能源结构**：这是转型的物理基石，涉及用能种类的根本性替换。路径包括建设分布式新能源、集中式新能源和商务采购等，并前瞻性布局以绿电制氢为代表的“**能源替代**”。此举不仅是满足外部碳约束的核心，更是将企业发展的能源基础，重新锚定在可持续、可再生的新支柱之上。在这一过程中，确保工艺稳定是关键支撑。由于化工工艺对能源供应的连续性要求极高，建议配套建设智能微电网等，以平衡新能源的波动性与工艺生产稳定性。

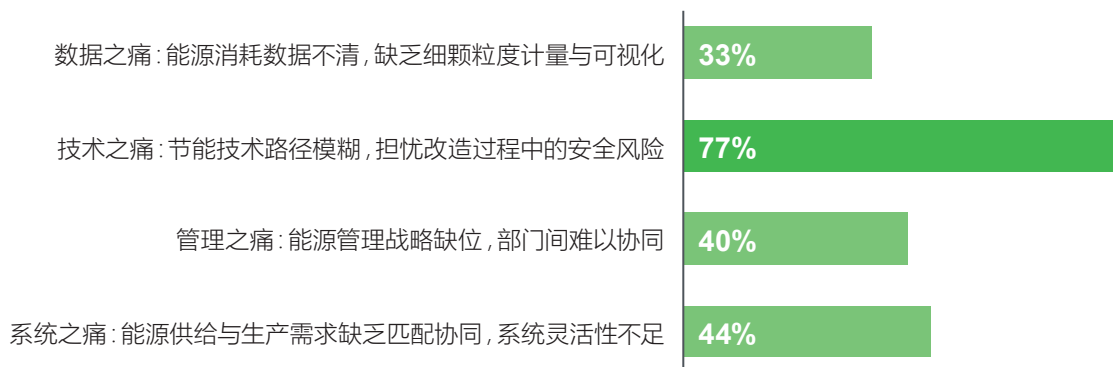


然而，调研显示，上述目标的实现普遍面临系统性瓶颈。企业“向管理要效能、向技术要利润、向结构要未来”的转型努力，正被“数据、技术、管理、系统”四个维度的核心痛点所阻滞。**这四大痛点并非孤立存在，它们分别精准地指向了三大目标难以达成的关键障碍**：数据之痛与管理之痛制约了“管理效能”的提升，技术之痛延缓了“成本优化”的进程，而系统之痛则阻碍了“能源结构”的敏捷调整。厘清这些痛点的本质，即是找到了打开转型突破口的钥匙。

2.2 核心痛点诊断：制约能效提升的“四大枷锁”

在数据基础、技术路径、管理协同和系统灵活性四个维度上，大部分企业的能力值仍处于低位，构成了制约能效提升的四大核心瓶颈。**值得注意的是，调研中高达77%的企业将“技术路径模糊，担忧改造风险”列为最突出的痛点，反映出其和技术路线选择及实施安全性的强烈关切。**这充分说明，企业面临的并非单一维度的挑战，而是一个彼此关联的系统性难题。因此，必须打破单点思维，构建**“数据+管理+技术+系统”四位一体**的体系化解决方案，方能在顶层设计下，安全、经济地推进转型。

制约企业能源效率提升的核心痛点



(图 14) 来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

四大痛点的关联分析



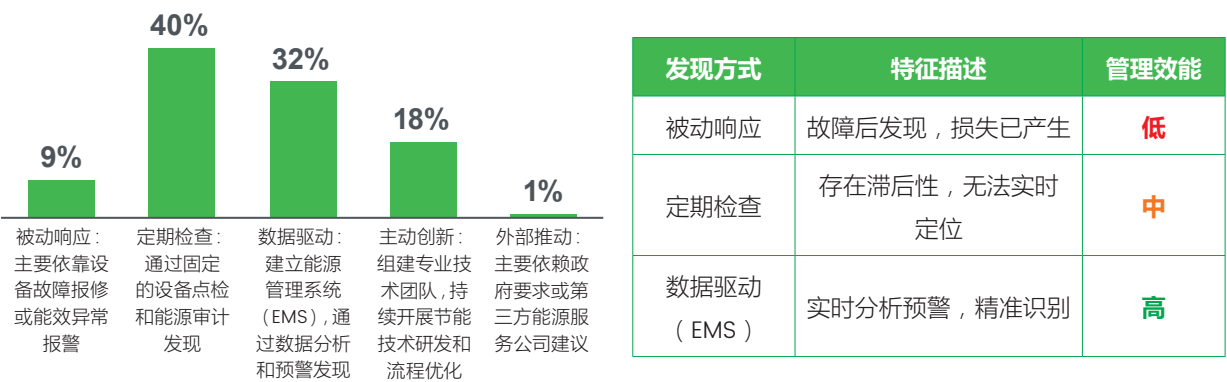
2.2.1 数据之痛：手段滞后与数据孤岛

- 虽然部分企业已开始向数据驱动转型，但仍有近一半企业停留在传统管理阶段
- “有系统无应用”和“有数据无整合”仍是主要阻碍
- 由于缺乏有效的数据支撑，管理决策难以精准化，巨大的节能潜力仍处于黑箱状态/难以量化释放。

1 管理手段落后

近半数化工企业仍依赖传统或被动方式发现能耗问题。49%企业处于“落后阶段”，依赖被动响应（9%）或定期检查（40%）来发现能耗问题；仅32%建立了EMS系统实现数据驱动管理，能源消耗处于“黑箱”状态，制约精细化管理。

化工企业能源问题发现方式分布

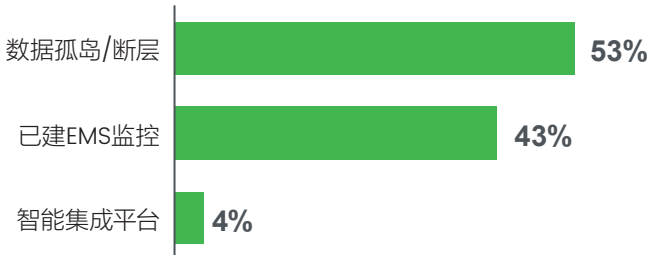


(图 15) 来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

2 有数据无价值

- **应用断裂**：虽然43%的企业已建设系统（如下图），但仅32%（如上图）真正实现数据驱动。这11%的“应用落差”表明：大量系统沦为摆设，“有数据无管理”。
- **数据断裂**：53%的企业存在数据孤岛/断层，导致数据价值无法释放，难以支撑统一管理，决策依赖经验而非数据。
- **平台缺失**：仅4%的企业建成数字化能碳平台，绝大多数企业尚未打通数据链条，无法进行跨系统的智能分析和优化，无法支持全链条智能优化。

化工企业能源数据管理水平



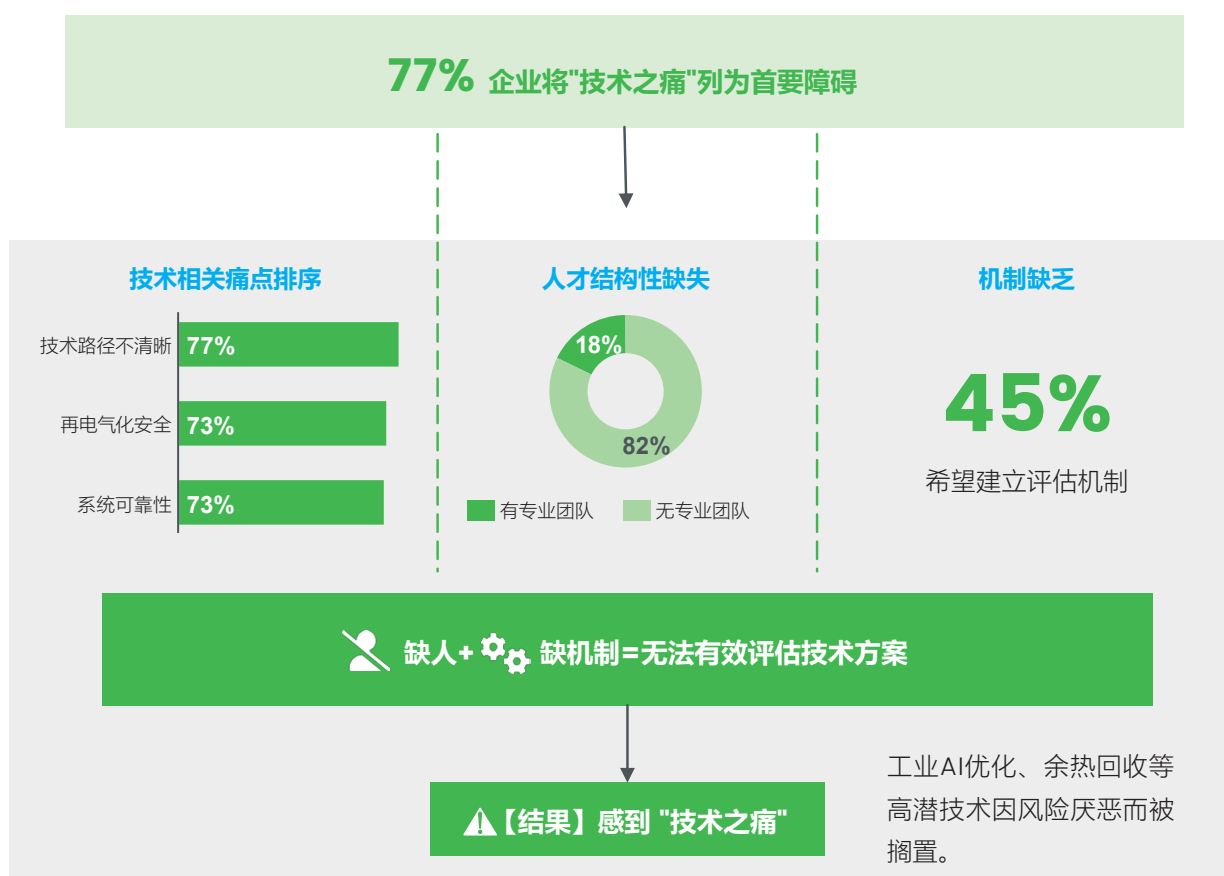
(图 16) 来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

2.2.2 技术之痛：路径选择困难与安全顾虑

- 化工企业已陷入深度“技术选择困境”，其底层逻辑并非单纯的技术匮乏，而是“评估能力缺失”与“极端安全敏感”叠加形成的决策僵局，企业在决策时顾虑重重、宁可维持现状，从而延缓了新技术的应用和转型步伐。
- 在缺乏专业技术团队的背景下，高昂的技改资本支出与生产稳定性红线构成了极高的准入门槛，导致行业转型呈现“战略积极、执行迟缓”的二元特征。

1 内生评估能力严重不足，路径选择陷入“盲选”困境

- **行业转型第一阻力：77%的企业将“技术之痛”列为首要障碍**，远超系统、管理和数据痛点，这说明面对市面上纷繁复杂的余热回收、再电气化、绿氢替代等路径，企业普遍缺乏清晰的判别标准。
- **内部专业支撑不够**：仅有**18%**的企业组建了专业技术团队。这种严峻的人才缺口直接阻断了技术决策链条，导致无法有效评估技术方案的可行性。
- **评估机制缺乏**：由于缺乏内生技术评估能力，**45%**的企业迫切希望建立技术评估机制。这反映出企业在面对复杂技改时的一个普遍挑战：**必须有能力对技术方案的可行性、安全性与经济性形成独立、客观的判断**。例如，对一套“精馏塔热泵集成”技改方案，企业需要能够评估其对全装置热平衡、产品纯度等关键工艺参数的影响，以有效管理改造风险，确保达成预期收益。因此，培养这种核心的评估与判断能力，是企业推进相关能效提升项目，实现安全、经济转型的必备基础。



(图 17) 来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

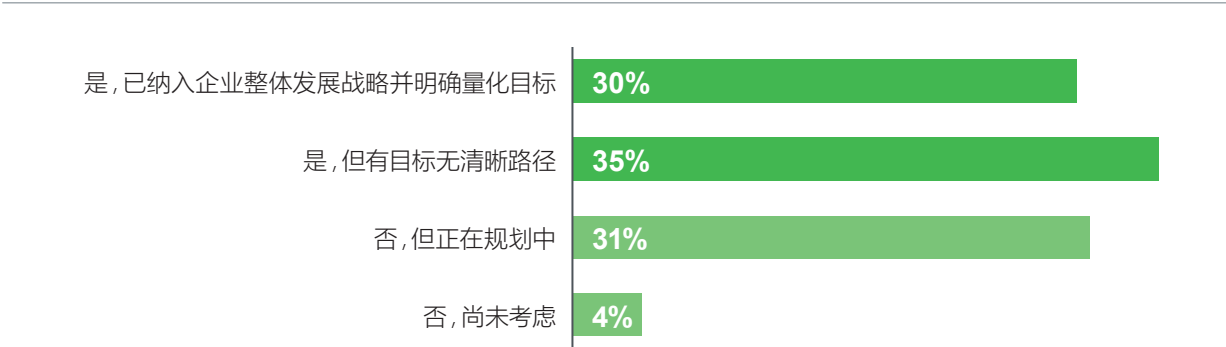
2.2.3 管理之痛：战略缺失与组织协同难

- 战略定位缺失导致转型停滞，仅停留在零散局部改造层面
- 化工企业能源管理陷入“组织碎片化”困局，能源管理被组织割裂导致跨部门协同困难，能源战略难以落地

1 战略与执行脱节（战略悬浮）

仅有30%的企业拥有明确量化的能碳管理目标，大部分企业处于“有愿景、无路径”或职能分散状态，甚至31%的企业仍在规划中。这种“愿景与执行”的断层，使得能源管理往往沦为运动式的降耗，而非持续性的优化。

贵企业是否已制定明确的能源与碳管理战略目标？（单选）

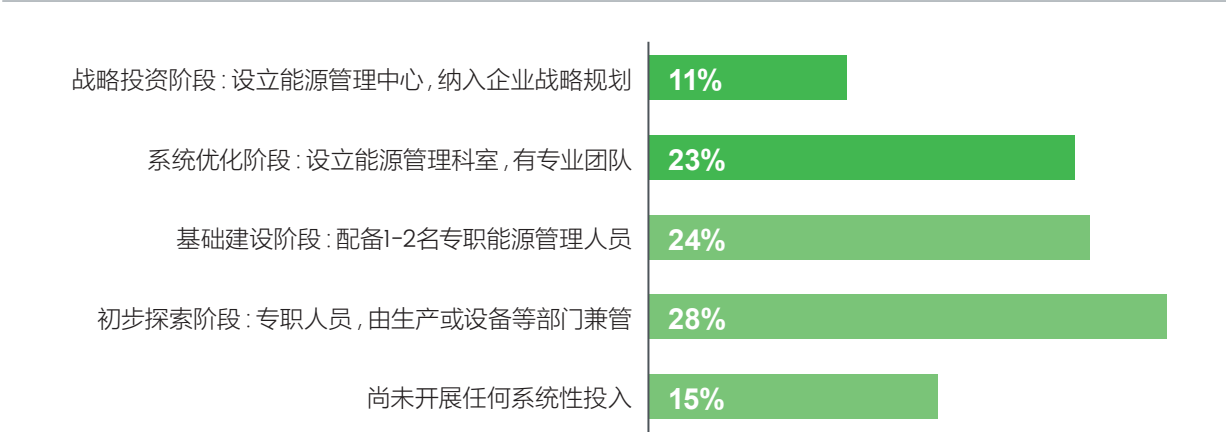


（图 18）来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

2 组织架构薄弱，专业能力严重不足

52%企业处于“兼管”或“初级配置”状态，仅23%的企业设立专职能源科室，11%上升至战略高度，专业团队缺乏导致战略执行力不足。

在能源管理投入方面，贵企业当前处于哪个阶段？（单选）



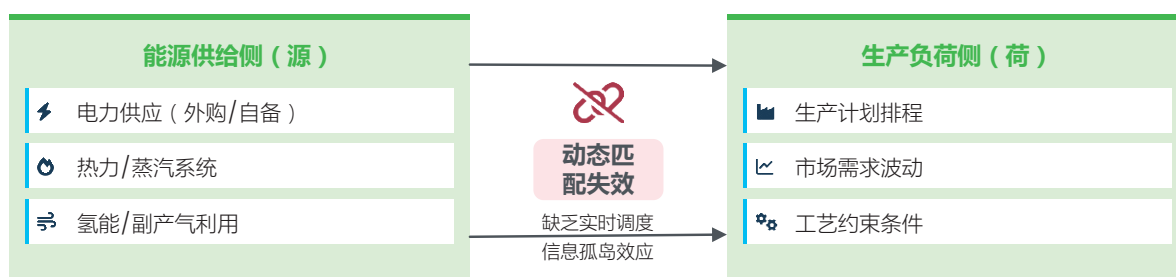
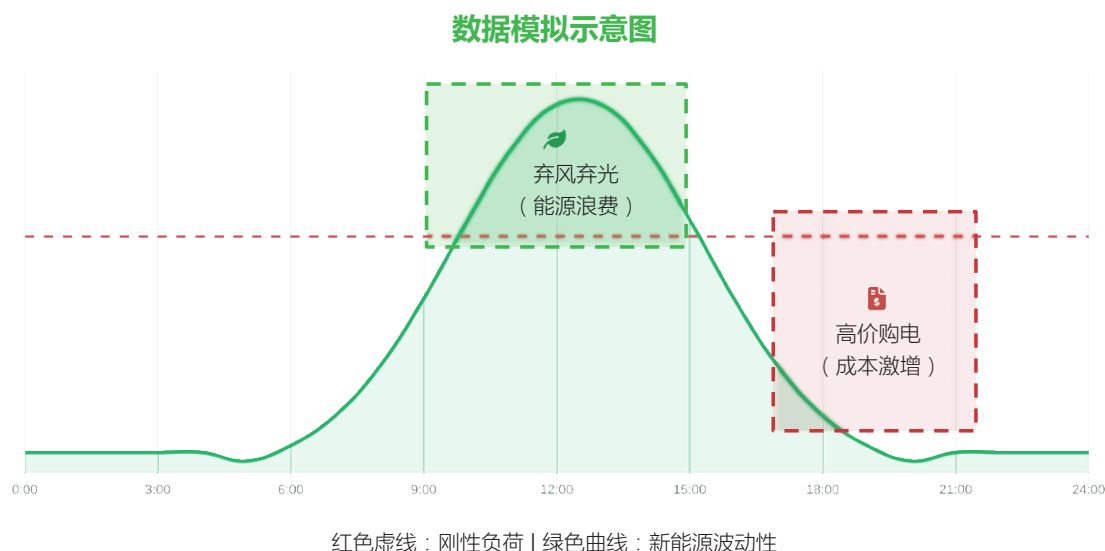
（图 19）来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

2.2.4 系统之痛：源荷匹配协同与灵活性不足

- 传统的能源系统设计侧重于保障供应的稳定性，灵活性和经济性考虑不足。
- 随着光伏、风电等波动性新能源的引入，以及企业对成本优化的追求日益增强，能源供给的“波动性”与生产负荷的“刚性”之间的矛盾日益凸显，需要对生产负荷的柔性进行挖掘。
- 系统缺乏柔性互动和协同优化能力，导致可再生能源消纳困难、能源浪费以及在电价波动时无法实现经济调度，限制了整体能效的提升。

1 源荷错配：刚性负荷和波动性供给的物理对冲

化工装置的开停车成本极高，呈现“刚性负荷”特征，而新能源发电具有极强的波动性和间歇性，两者错配导致弃风弃光（能源浪费）及峰时高价购电（成本激增），这种源端与荷端步调不统一，直接导致了能源浪费和成本飙升并存的结构性悖论。另外，缺乏系统协同使得不同生产环节潜在的柔性调节能力无法被有效识别、整合与调度，宝贵的负荷侧资源处于“沉睡”状态。



综前所述，识别并穿越“数据、技术、管理、系统”这四大痛点，是化工企业启动能源转型不可逾越的起点。那么，通向成功转型的**路径究竟何在**？企业又应如何将挑战转化为机遇，并将机遇落地为**安全、经济、可执行**的具体行动？

基于对行业领先实践的深入研究，我们将在第三章系统性地揭示化工企业能源转型的**三大核心路径：供给侧能源替代，负荷侧电气化，以及系统级协同（源荷联动）**，并提供一个循序渐进的**“理想情景技术路线图”**。该路线图并非僵化流程，而是一套旨在**回应前述关键痛点与关切**、帮助企业管理转型复杂性、最终实现绿色竞争力跃升的系统性思考框架与行动指南。

3 绘制协同路径

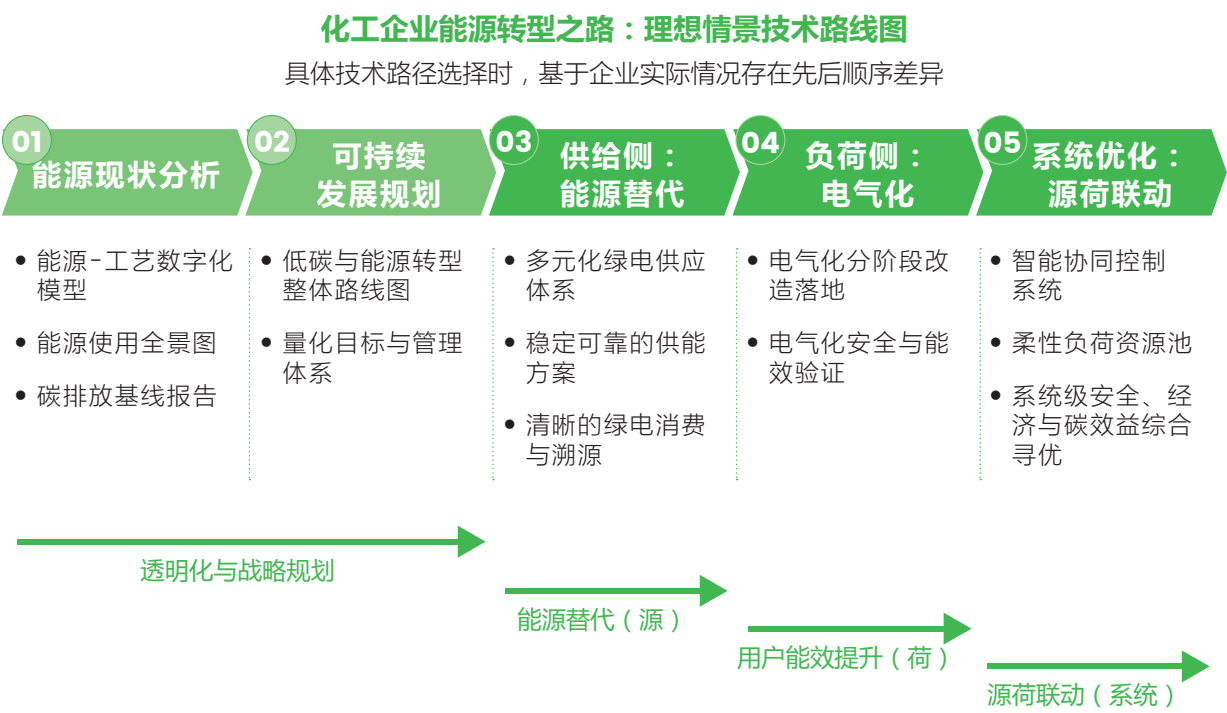


理想情景技术路线图

在能源转型的复杂进程中，化工企业面临诸多技术路径选择。本次调研显示，**77%的企业认为“节能技术路径模糊，担忧改造过程中的安全风险”是制约企业能源效率提升的最核心痛点**。这深刻反映了化工行业用能的特殊性：其生产过程高度连续、一体化，能源（电、热、蒸汽）不仅是动力，更是贯穿反应、分离、输送等全流程的“原料”和“媒介”。任何用能的中断或大幅波动都可能直接冲击物料与能量平衡，轻则影响产品收率与质量，重则引发非计划停工甚至安全事故，其代价远高于可灵活启停的离散制造行业。

因此，化工企业的转型绝非简单的设备替换，**而是一场深度融合工艺认知与能源管理的系统工程**。在深入研究全球众多领先化工企业的实践，并结合施耐德电气作为全球领先能源科技公司的实践经验，我们绘制了以下“理想情景技术路线图”。我们的初衷，并非提供一个僵化的流程，而是呈现一个目标明确、价值递进的系统性思考框架。

该路线图揭示，成功的转型是一个层层递进、环环相扣的战略进程：从奠定认知基石的**透明化与战略规划（步骤1-2）**出发，进而推动供给侧的**能源替代（步骤3）**与负荷侧的**电气化提升（步骤4）**，最终在系统层面实现**源荷联动（步骤5）**，从而解锁整体价值的最大化。



路线图的真正价值在于提供一个完整的系统性框架，避免碎片化投资，而非刻板的顺序。通常，步骤1（摸清家底）与步骤2（战略先行）是转型不可或缺的数据与规划基石，需率先完成。其中，**步骤1的核心任务正是将生产工艺中对能源依赖与使用的深层专业认知，系统地转化为可量化、可优化、可协同的数字化资产**，为后续安全、经济的变革奠定坚实基础。而**步骤3、4、5的实施顺序可根据企业资源禀赋与战略焦点灵活调整或多步骤同步推进**。例如，风光资源富集区的企业可优先布局**能源替代**；为满足出口市场碳足迹要求的新建项目，可率先规划**电气化改造**；而对于氯碱、电化学合成等电力成本占比高、调节潜力清晰的行业，则可重点探索**源荷联动**，让生产负荷主动去响应能源供给。

步骤一：能源现状分析（摸清家底，建立数字化认知基石）

此步骤的核心在于超越简单的能耗统计，实现**对生产工艺中能源使用专业认知的数字化解构与显性化**。化工生产中，能源流与物料流、反应热、分离功耗深度耦合。**理解“能源在何处、以何种形式、为何被消耗”是后续一切优化的前提。**

企业需深入生产流程内部，绘制涵盖“电、热、蒸汽、冷”等多能源流与工艺流耦合的全景图谱。重点在于识别关键耗能单元（如大型压缩机、反应器、精馏塔）的用能特性、实时负荷与可调节潜力，并精准定义其安全运行边界。这实质上是将工艺专家头脑中关于“能源如何驱动并影响生产”的隐性知识，首次系统地转化为可量化、可分析的数据资产。

关键产出：

- **能源-工艺数字化模型**：这是最核心的奠基性产出。通过构建生产工艺与各阶段能耗的精细关联模型，穿透总表数据，精准刻画从设备到装置的“能源-生产”因果关系。此模型是后续评估改造影响、模拟优化方案、确保工艺安全的前提。
- **能源使用全景图**：基于模型，可视化能源消耗总量、结构、流向与成本，动态监控主要用能环节，使能源消耗从“黑箱”变为“白盒”。
- **碳排放基线报告**：依托精确的能耗数据，准确核算范围一、二及相关的范围三排放，为应对碳约束、设定科学目标提供可靠依据。

步骤二：可持续发展规划（战略先行，设计安全可行的转型路径）

基于精准的现状分析，企业需要制定一份与**自身工艺链特性、资产周期、风险承受能力及外部环境深度匹配**的顶层战略蓝图。规划需要响应宏观“双碳”目标、下游绿色供应链要求、国际碳边境调节机制（如CBAM）等外部压力，并综合考虑未来能源价格波动趋势。

这份规划的核心，是完成一场严谨的、工程化的多目标寻优论证：在**坚守连续生产安全、稳定与产品质量的绝对红线内**，如何科学规划能源替代、电气化改造及系统协同的序列、节奏与备用方案。它必须将长期的碳中和愿景，拆解为与装置大修周期、技术成熟度曲线及市场波动相协同的阶段性实施路线图。例如，规划需量化评估电加热技术对现有热工系统与蒸汽平衡的冲击，或为波动的绿电配置储能系统作为缓冲方案。此规划作为融合生产、技术、能源、安全及财务智慧的结晶，旨在确保每项投资都**技术可靠、风险可控、回报可期**。

关键产出：

- **低碳与能源转型整体路线图**：明确不同阶段（如2027、2030、2035甚至更远期）的优先行动项、关键技术选项（如绿电直连、电气化改造、能效提升）及其对应的投资估算与财务评价，将战略锚定在具体项目与预算周期上。
- **量化目标与管理体系**：设定科学、可追踪的碳排与能效目标体系，并将其分解至分厂、装置乃至产品线，形成可考核的绩效管理基准，确保战略压力有效传导。

步骤一与步骤二侧重于奠定转型的数据与规划基础，而步骤三至步骤五则聚焦于具体的技术实施与系统优化。由于本报告的核心焦点在于**探讨实际的技术路径与解决方案**（回应前面调研企业最关注的技术之痛），因此在后续章节中，我们会对步骤三、四、五重点展开论述，在此仅作简单介绍：

步骤三：供给侧能源替代（重构能源系统，打造绿色稳定供能新基建）

该步骤致力于从能源供给侧重塑能源供给结构，目标兼顾绿色与可靠。鉴于化工生产对供能连续性的极高要求，因此需构建以可再生能源为主体，融合其他分布式能源与城市电网的新型综合能源系统。核心在于通过多能互补与储能缓冲，解决风光发电间歇性与生产连续用能之间的矛盾，确保为关键负荷持续提供安全、稳定、经济的能源，从能源供给侧降碳并减少对外依赖。

步骤四：负荷侧电气化（推动工艺升级，实现用能终端的深度脱碳）

负荷侧电气化是化工生产环节实现直接脱碳的核心路径，因为电力相对比较容易转换为绿电。它并非简单的“以电代煤”，而是一场深刻的工艺革新。例如，采用电加热蒸汽裂解炉或电驱动热泵。每次改造都须以详尽的工艺安全分析和系统兼容性模拟为前提，确保整合后生产流程的安全、收率与效率不受影响。最终目标是让电力这一清洁、可控的能源形式，深度嵌入并优化生产工艺本身。

步骤五：系统优化——源荷联动（实现智能协同，解锁系统级价值最优）

此为驱动转型价值最大化的高级阶段与核心理念。其有效实践固然建立在步骤一的数字化认知与步骤二的顶层战略规划基础上，但**源荷联动的思维并非必须等待步骤三、四全部完成方能启动，而应作为一个前瞻性理念，尽早融入系统设计。**

特别是在新建或重大改造项目的规划阶段，即可同步考虑能源系统（源）与生产工艺（荷）的协同设计，为未来的智能优化预留空间。在运营阶段，则通过物联网、数字孪生与人工智能（AI）技术，**构建一个能实时感知能源供给侧波动与生产工艺需求变化的智能协同系统。**该系统在严守安全红线的前提下，动态优化全厂能量流：指挥可调负荷响应绿电波动，优化储能与自发电分配，优先保障核心生产。从而，推动企业从一个被动的能源消费者，逐步转变为主动参与系统平衡、实现经济成本与碳成本整体最优的智慧能源节点。



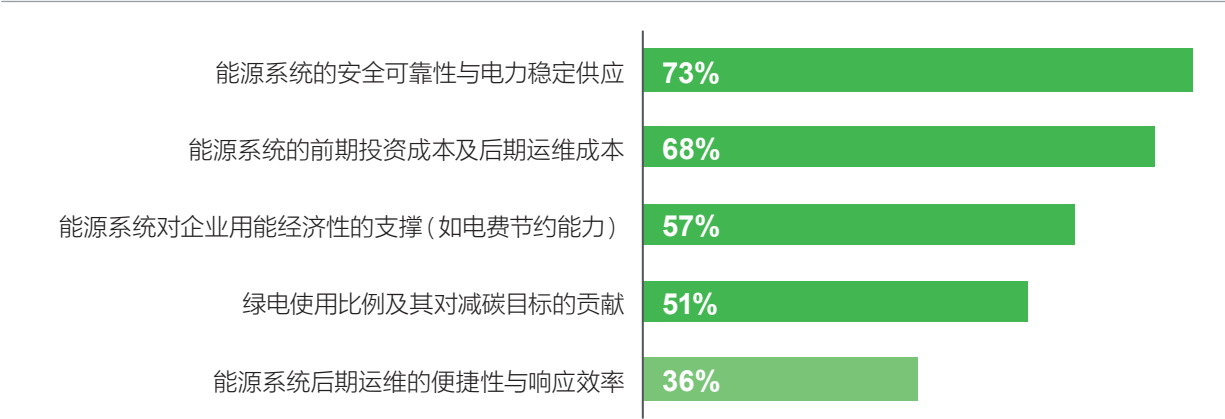
3.1 供给侧：能源替代

3.1.1 供给侧能源替代现状：意识已经觉醒，路径日益清晰

对于化工企业而言，一个根本性的战略认知在于：只有率先完成能源供给侧的绿色重构，后续的电气化改造与系统能效提升才能真正实现环境效益与经济效益的最大化。倘若生产流程所使用的电能依然主要来自化石能源，那么任何旨在提升能效的先进工艺或设备，其最终的碳减排效益将被显著稀释。因此，**能源系统的重构是整个转型大厦不可动摇的基石，它决定了企业碳足迹的底色。**

①**决策框架：当前，行业的“绿色意识”已全面觉醒，但大规模替代行动仍受制于一个严苛的“多重目标决策体系”。**我们的调研数据显示，企业的决策必须同时满足四大目标，且这四项的入选率显著高于其他选项：**能源系统的安全可靠性与电力稳定供应（73%）**是不可逾越的红线；**投资与运维成本（68%）**及**用能经济性（57%）**是项目可持续性的关键；**绿电比例与减碳贡献（51%）**则是转型的核心价值所在。这四大目标——**安全、稳定、经济、绿色**——共同构成了化工企业能源决策的严苛框架，也决定了其转型路径必然审慎而务实。

若贵企业接入绿电、储能等新型能源，您最看重能源系统的哪些方面？（多选）



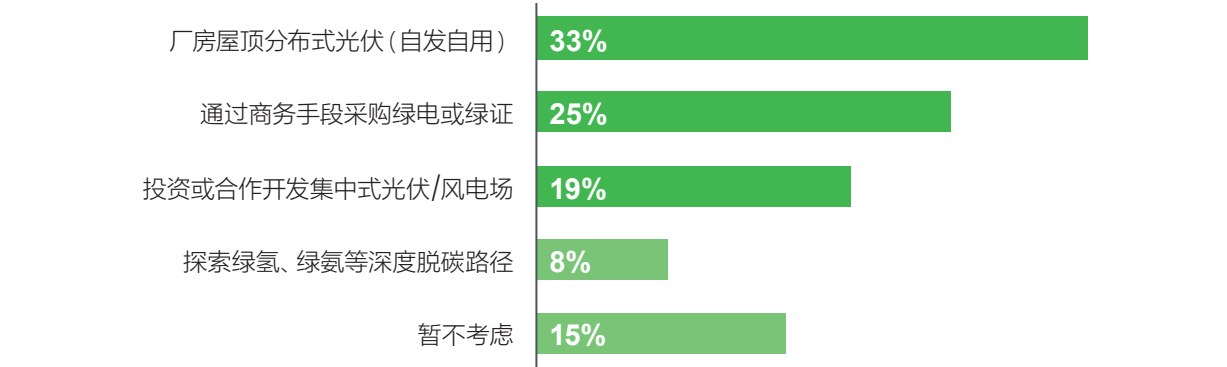
（图 20）来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

② 部署模式：企业部署新能源模式呈现多元化

- **务实起步之选（占比33%）**：多指分布式光伏，自发自用。该模式投资门槛相对较低、实施快、无需复杂电网协调，是企业启动绿色替代、盘活厂区闲置资产的普遍选择。
- **灵活达标之选（占比25%）**：采购绿电与绿证。通过电力交易市场直接采购绿电、签订长期购电协议（PPA）锁定绿电属性，或购买绿证，方式灵活，可快速满足国际供应链、ESG披露或碳中和承诺的合规要求。
- **战略重塑之选（占比19%）**：投资集中式绿电，探索直连机制。这目前是大型集团或拥有战略雄心的企业的选择，旨在锁定大规模、低成本、可溯源的绿电源头，是深度重构能源结构、建立长期成本与碳排优势的模式。

此外，行业前沿已出现更深刻的探索：8%的企业开始布局“绿电-绿氢-化工”等深度脱碳路径，旨在解决过程排放难题。同时，仍有部分企业（15%）因转型成本、技术可靠性或业务优先级等现实挑战而暂未考虑，这反映了转型的阶段性差异。

如果部署新能源，贵企业首选哪些模式？（单选）



(图 21) 来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

③ 路径归纳：三种核心实施路径解析

企业部署新能源的多元化策略选择，最终需要依托具体、可操作的实施路径来落地。基于行业实践与观察，施耐德电气商业价值研究院专家认为，按新能源装置建设地点，当前化工企业构建源侧多能互补体系主要存在以下三种实施路径：

路径	核心逻辑与模式特征	典型场景与核心价值	关键考量与化工企业参与方式
路径一：场内自建 (onsite, 如园区屋顶光伏)	逻辑：利用自有场地资源，建设新能源，实现绿色电力自发自用、就近消纳。 特征：投资灵活，建设快；无输配电损耗与费用；是提升绿电占比的基础性、起步性措施。	场景：拥有大面积屋顶、空地、边坡等资源的园区 / 企业。 价值：直接降低用电成本，盘活闲置资产；快速减少范围二碳排放。	考量：评估厂区荷载、遮挡、并网条件及自发自用比例。 企业角色：作为场地提供与电力使用方，参与模式多样，包括但不限于自主投资运营、通过第三方投资开发（如租赁屋顶、能源托管）等。 典型案例：某大型石化企业在其多个产业园区大规模铺设屋顶光伏，如在华东某工业园的分布式光伏项目，所发电力直接用于园区生产。该项目采用了企业自主投资运营的模式。
路径二：场外交易 (offsite, PPA 模式)	逻辑：通过电力市场购买场外集中式新能源电站所发电量，电力上网后经由公共电网输送至企业，通过绿证或相关协议实现绿色权益追溯。 特征：财务协议主导，物理电网输送。分为物理PPA（直接消纳对应电量）和虚拟PPA（财务结算，对冲电价与获得绿证）。	场景：绿电需求量大，但缺乏自建电站条件或不愿承担输电线路投资的企业。 价值：灵活实现大规模绿电消费，满足绿色认证要求；通过长期协议锁定成本与绿色权益。	考量：电力市场规则、电价波动风险、绿证与电量的追溯认证机制。 企业角色：作为绿电的长期购买方（承销方），核心是签署购电协议以锁定电量和绿色权益，专注于电力承销与绿证获取，通常不作为电站投资者。 典型案例：某国际特种化学品公司在中国签署了长期绿色电力采购协议，向其位于华东地区的工厂供应光伏电力。这是典型的并网PPA模式，电力由第三方电站产生，通过电网输送。该公司通过协议锁定绿电权益，以满足其全球运营的碳中和目标。

(续表)

路径	核心逻辑与模式特征	典型场景与核心价值	关键考量与化工企业参与方式
路径三： 场外专线 (offsite, 直连专线)	逻辑： 在厂/园区外建设新能源电站，通过 自建专用线路 直接向企业供电， 物理上不接入公共电网。 特征： 绿电直连 ，点对点输送；可实现大规模、低成本绿电供应；但涉及输电走廊审批与高额线路投资。	场景： 绿电需求巨大且稳定，周边有适宜资源，有能力投资建设输电线路的大型企业/园区。 价值： 实现大规模、可溯源的绿电替代，满足核心工艺脱碳需求；减少电网相关费用。	考量： 项目核准、线路投资与维护成本、供电可靠性保障。 企业角色： 作为电站与线路的主导投资者、建设方和运营方，或牵头组建项目公司。 典型案例： 某跨国化工巨头在华南沿海的一体化基地，计划在附近投资建设海上风电项目，并探索通过专用线路直连基地，为其核心的蒸汽裂解装置及未来绿色化工产品提供零碳电力与氢能。

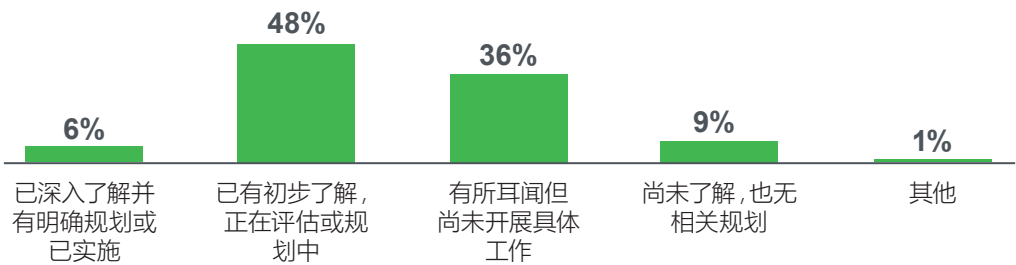
在上述多元化路径中，尤其以“场外专线”为代表的**绿电直连**模式，因其能够满足大规模、可溯源的深度脱碳需求，正成为行业破解绿电消纳瓶颈的关键机制创新，而备受关注，因此我们将在下文章节中稍作展开。

3.1.2 绿电直连：关键的机制创新与探索方向

前文提到，在源侧多元化替代路径中，**绿电直连**正成为破解大规模绿电消纳瓶颈、备受关注的**机制创新方向**。十五五开局之年，独立储能、零碳园区、绿电直连已经明确成为未来五年能源相关行业的主角。从国家发改委、能源局650号文搭建框架，到1192号文补齐价格机制，双文组合拳彻底为绿电直连打开市场闸门，全国已有17个省市出台配套政策，绿电直连从试点探索正在进入初具规模的落地阶段。¹⁾

同时，微观层面，此次化工行业调研数据显示，**48%**的化工企业已开始评估规划，**6%**的领军企业已进入实施阶段，反映出市场的广泛关注与先行者的积极布局。在此背景下，深入理解其政策基石、核心价值与落地潜力，对化工企业把握机遇、系统应对挑战至关重要。下文将首先剖析其定义、政策与项目入口，进而探讨其战略价值、落地潜力与破局路径。

贵企业对“绿电直连”的了解和规划情况是？（单选）



(图 22) 来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

1) 摘自《十五五风口！绿电直连全面放开！650号+1192号双文定调+17省落地！5大红线！绿电直连避坑、政策红线、电价规则、申报流程、适配企业全拆解》

① 定义、政策与项目入口

- **定义与政策核心：**根据国家《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，**绿电直连**主要指“风电、太阳能发电等新能源不直接接入公共电网，通过直连线路向单一电力用户供给绿电，可实现供给电量清晰物理溯源的模式”。其核心是建立物理直连通道，实现绿电的定向、稳定供应与清晰溯源。国家政策为项目设定了三大关键基准：**新能源年自发自用电量占总可用发电量≥60%、占负荷总用电量≥30%（2030年提升至35%）、余电上网比例≤20%**。
- **最新政策与项目进展：**绿电直连已从顶层设计走向规模化实施。最新数据显示，全国已有**84个绿电直连项目完成审批**，新能源总装机规模达**3259万千瓦**，应用场景从数据中心、零碳园区延伸至制氢、化工等高载能产业。国家与地方政策体系加速完善，为化工行业探索落地路径提供了更清晰的规则指引和多元的项目参照。
- **四种主要项目类型：**国家与地方政策明确了绿电直连的四种主要类型，化工企业可根据自身条件、既有设施与战略需求“对号入座”。

项目类型	核心定义与驱动因素	典型化工场景
“新增负荷” 配套型	● 为 新建 的化工、新材料等用电项目，配套建设专属新能源电站，实现“新增能源消费由绿色电力保障”。	● 新建的大型乙烯、新能源材料、高端专用化学品项目。
“存量自备电厂” 替代型	● 利用绿电逐步 替代 企业现有的燃煤或燃气自备电厂，实现能源结构的清洁化转型。	● 拥有燃煤自备电厂的石化基地、煤化工、氯碱企业。
“出口外向型” 需求型	● 重点满足有强烈产品 碳足迹认证 需求的出口企业，以直接应对欧盟碳边境调节机制（CBAM）等国际绿色贸易壁垒。	● 面向欧洲、北美等高端市场的化工产品出口企业。
“消纳受限项目” 转供型	● 将因 当地电网消纳能力不足而限发 的新能源项目，通过专用线路直接供给附近的负荷企业，实现资源就地优化配置。	● 位于“三北”等新能源富集区附近、有用电增量或可调节负荷的化工企业可重点关注此类项目。



② 核心价值、未来方向与落地潜力

绿电直连之所以备受关注，在于其直击化工企业核心关切，**能够提供成本锁定与风险对冲**（通过点对点直供减少中间环节，降低综合用能成本与交易风险）、**物理溯源与绿色认证**（确保绿电来源可追溯，满足出口与碳减排要求）、**产业协同与价值延伸**（与新能源产业深度绑定，拓展绿色产品与碳资产价值）等多重潜在价值，为行业绿色转型带来明确机遇。

未来方向在于探索绿电与化工企业能源结构的合理匹配。这并非简单的电源切换，而是一场与工艺链深度耦合的系统性重构。绿电直连正是实现这一匹配的关键方式，**其核心命题是如何以最优方式，将波动性绿电安全、经济、可靠地嵌入连续、复杂的化工生产体系。**

综合分析来看，施耐德电气商业价值研究院专家认为，绿电直连在化工行业的落地潜力，最终取决于能否系统性破解以下三大核心挑战，以及构建相关能力：



行业实践案例：

滨化股份拟投14.21亿元建设源网荷储一体化项目，助力绿色转型

滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）于2025年10月1日发布公告，公司拟通过控股子公司山东滨化新能源有限公司投资建设滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目，总投资14.21亿元。

项目具体规划

该项目建设地点位于山东省滨州市北海经济开发区及无棣县境内，建设内容涵盖160MW风电、100MW光伏电站、130MW/260MWh储能装置以及110kV升压站（包含智慧能源综合调度管控中心等）。建设周期为2年，资金来源为自有资金及自筹资金。

从经济评价来看，基于自发自用电量4.24亿kWh/年，自发自用含税电价423.7元/MWh，余电收益2,048.73万元/年进行测算，项目投资回收期为12.06年（所得税后），项目投资财务内部收益率（所得税后）7.47%，项目资本金财务内部收益率17.31%，投产后预计年均净利润约为5,035.47万元。

项目推进情况与前景

目前，该项目已取得《关于山东滨化新能源有限公司滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目核准的批复》《国网山东省电力公司滨州供电公司关于滨化集团北海滨华新材料源网荷储一体化项目接入系统设计方案的回复意见》等相关手续，正在办理用地相关手续。

项目建成后，所发电力主要在公司子公司山东滨华新材料有限公司和滨州蓝润环境资源有限公司负荷端消纳，年均可对负荷端实现绿电直供4.24亿度，新能源电量在总用电量占比（负荷用电量）63%左右，余电参与电力市场交易。通过自发自用 + 余电上网的模式保障项目收益，具有较好的市场前景。

对公司的多重影响

- **转型升级：**有利于促进公司能源消耗由传统能源向可再生能源转型，优化能源结构，推动公司高质量发展，符合公司“新能源 + 化工”耦合发展路径。
- **经济效益：**随着光伏、风电技术进步，成本下降，项目实施源网荷储一体化运行，可增加盈利、降低生产成本，提高公司在化工行业的竞争力，但预计对公司2025年度经营业绩不构成重大影响。
- **社会效益：**项目建成后预计每年可节约标准煤约16.5万吨，减排二氧化碳约45.0万吨、二氧化硫约46.1吨、氮氧化物约75.1吨、烟尘约8.2吨。

——摘自新浪财经-鹰眼工作室

3.2 负荷侧：电气化

在为企业的能源供给端打下坚实的“绿色”基础之后，关键在于让每一度绿电的价值在消耗端被最大化利用。因此，我们的焦点需要从“源头绿色化”转向“过程高效化”，通过需求侧的电气化改造（亦有专家称之为“再电气化”，因为相比以前的电气化改造，本轮电气化改造将以绿电替代为特色），实现能源利用的根本性提升。本章我们将围绕电气化替代的驱动因素、核心场景和如何应对相关挑战展开。

3.2.1 驱动因素：电气化转型是大势所趋

在全球产业格局深刻变革与国家“十五五”规划导向下，化工行业的电气化转型已成为关乎企业长期竞争力与可持续发展的核心战略。“十五五”规划明确锚定“**单位GDP二氧化碳排放降低**”与“**非化石能源消费比重提升**”两大约束性指标，化工行业电气化转型正是衔接这两大目标、推动工业领域低碳发展的关键工程。这不仅是应对外部环境变化的必要举措，更是驱动行业技术进步与效率提升的内在动力，主要表现在以下四方面：

① 战略引领：响应国家能源强国战略，提升发展主动权

我国已将能源安全与绿色转型提升至国家战略高度，核心是构建“**清洁低碳、安全高效**”的现代能源体系。相关机构宏观展望显示，供应侧非化石能源占比将从2020年的15%大幅提升至2060年的80%，需求侧终端用能电气化水平预计有望从26%升至60%，能源结构清洁化转型趋势明确。当前，中国原油和天然气对外依存度已分别超过70%和40%。因此，化工行业推动用能从化石燃料向电力（特别是绿电）转型，不仅是响应国家规划，更是**主动降低对外依存、提升能源自主可控能力、强化供应链韧性的战略举措**。相较于受国际市场价格剧烈波动的天然气，国内电价及长协煤价更具稳定性和可预测性，有助于企业构建长期稳定的能源成本优势。

② 基础支撑：依托新能源产业崛起，获取绿电规模经济性

风电、光伏的发电成本已具备显著经济性。2014至2023年间，全球光伏和陆上风电的平准化度电成本分别下降75%和62.3%¹⁾。绿电成本下降为化工生产电气化提供了经济基础。同时，可再生能源的波动性特性，使电网对“**灵活可调节负荷**”的需求日益增长。化工生产中的电解制氢、电加热等负荷，若通过智能化管理参与电力系统调节，不仅可降低用电成本，还能成为支撑新能源消纳的积极力量，并可能获得电网激励与政策支持。这为行业主动拥抱电气化提供了现实可行的产业基础。

③ 外部驱动：适应国际碳约束规则，维护出口竞争力

全球主要经济体已确立碳中和目标，并正在建立以碳排放为核心的贸易规则。例如，欧盟碳边境调节机制（CBAM）于2026年正式实施，将对进口产品的碳排放强度施加实际成本。化工行业作为高能耗领域，其生产过程（尤其是供热、动力等环节）的碳排放强度直接影响产品在国际市场的准入与成本竞争力。在此背景下，采用绿电驱动的电气化路径，是系统性降低生产环节直接排放、满足国际低碳标准、保持出口优势的必然选择。

④ 行业行动：践行低碳发展，塑造化工行业绿色竞争力

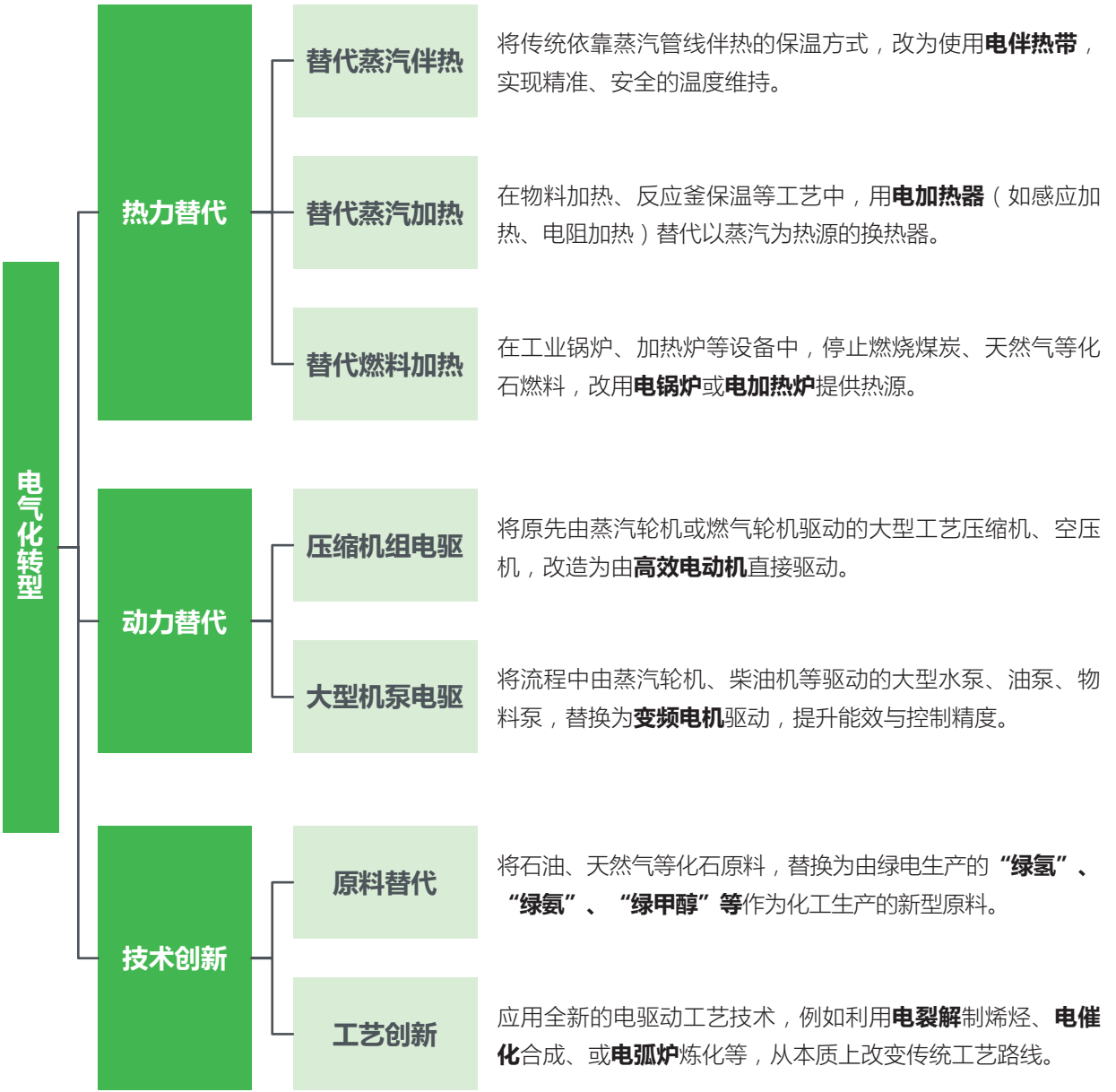
化工行业是工业领域碳排放重点行业，约占全国碳排放总量的13%²⁾。在“双碳”目标下，行业面临明确的碳减排约束。电气化是推动生产环节直接脱碳的根本性技术路径之一，相关行业层面的量化目标测算也印证了这一点：化工行业电气化率（不含原料用能）有望在2030年达到20%、2060年达到53%。尤其在中低温热能领域，电热泵等高效技术已日趋成熟。这不仅是为了满足合规要求，更是企业通过降低产品碳足迹，在未来碳市场交易、获取绿色金融支持、以及响应下游客户日益严格的绿色供应链要求时，构建差异化竞争优势的关键。

注释：1) 《【图说】10年来可再生能源成本下降了多少？》；2) 《避免“一刀切”：石化行业低碳转型路径与资管行业应对》

3.2.2 核心场景：电气化改造三种路径

当前，我国化工行业能源结构仍以燃料消耗为主导，且基础化工产业体量庞大。由于我国现代工业化进程起步相对较晚，全社会工业配套体系在部分地区尚未完全成熟，导致外部工业电力供给存在冗余不足、稳定性受限的情况。为确保连续生产的安全与稳定，化工企业难以完全依赖外部电网供电，因而仍需配备自备热电系统以满足持续用能需求。在此背景下，企业能源使用长期形成以煤炭自产蒸汽为主的供应模式，设备选型也相应侧重蒸汽驱动及化石能源直接燃烧，整体电气化设备占比较低。这使得电力在化工企业能源消费中的比例，仍明显低于煤炭、油品及热力等其他能源形式。

基于中国石油和化学工业联合会与施耐德电气专家的洞见，施耐德电气商业价值研究院将化工行业的典型电气化改造归纳为三大路径：**热力替代、动力替代与技术创新**。在实际应用中，需结合具体场景——如新建项目或老旧装置改造、绿电资源的丰沛程度以及碳税等政策因素——进行技术经济分析，从而确定最适合的实施方案。



3.2.3 化工企业电气化改造的三大核心关注

在了解了化工行业电气化改造的主要场景后，如要实施电气化改造，改造过程中还需注意哪些问题，针对这些问题又有哪些应对方法。基于对行业企业的深入调研，我们发现，化工企业在推进电气化改造过程中呈现出高度一致的关注焦点，主要集中在以下三个维度，这些关切直接反映了行业特质与转型现实挑战：

对于电气化改造，贵企业最关注的核心是？（多选）



（图 23）来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

- **生产安全与工艺稳定性。**高达73%的企业将“生产安全与工艺稳定性”列为首要考量。这深刻体现了化工生产连续性强、安全风险高的行业特性，任何改造都必须以保障现有生产系统的平稳运行为绝对前提，电气化改造过程中的风险控制与平稳过渡方案成为决策基础。
- **改造成本与经济性。**同等比例（73%）的企业高度重视“改造成本与经济性”。这反映了企业在绿色转型与经营效益间的平衡诉求，电气化项目不仅需要技术可行，更必须在明确的投资回报周期（ROI）、内部收益率（IRR）等经济指标上具备说服力。
- **技术路线的成熟性与兼容性。**57%的企业关注“技术路线的成熟性与兼容性”。这表明企业倾向于选择经过验证、可靠性高的技术方案，避免因技术不成熟导致的生产中断或额外成本，体现了化工行业稳健审慎的技术采纳策略。
- **其他关注：绿电接入/碳管理、运维/人才、电能质量及政策合规四项**（关注度均为~40%）构成项目实施的关键支撑体系，它们分别对应了未来绿色竞争力、长期运营保障、生产安全基础与合规性风险，虽非最突出痛点，却是确保项目稳健落地不可或缺的系统性要件。

化工企业对上面电气化改造的三大核心关注，也正是许多企业管理者的顾虑所在，同时，各企业在成长背景、发展历程与基础设施条件等方面存在显著差异。因此，我们建议企业应理性规划、循序渐进，避免盲目跟从。然而，在国家能源战略布局、新能源体系建设、供应链碳排放压力以及行业转型需求等多重动力的驱动下，**电气化仍是化工行业中长期发展的清晰方向**。调研显示，部分领先企业已率先展开探索：例如在绿电富集地区规划新产能，从源侧构建电气化流程；或为应对出口碳关税等压力，开展现有装置的电气化改造试点。正因如此，后续章节将针对企业核心关切，系统梳理先行经验，以期为企业未来的有序推进提供参考。

核心关注一：生产安全与工艺稳定性

我们将从“供电规模与可靠性问题”、“电能质量与安全挑战”、“设备适配与改造难度大”三个技术层面，深入探讨如何确保改造过程的绝对安全与生产连续性。

① 供电规模与可靠性：从稳定型向波动型的挑战

挑战核心：生产电气化将根本性改变全厂用电负荷的规模与特性，对电网承载能力和供电可靠性构成严峻挑战。

首先，是负荷规模的指数级增长与集中化。电气化改造将原本由蒸汽、燃气分散提供的热能与动力，转变为集中、高功率的电能需求。例如，以某120万吨/年乙烯项目为例假设，仅将乙烯装置核心压缩机组改为电驱动，就可能为全厂额外增加10-60 MW的用电负荷；若进一步将裂解炉等大型热用户（热负荷达840 MW）改为电加热，总用电负荷将跃升至数百兆瓦级别。这种规模的集中用电，对上级变电站和电网的供电容量提出了前所未有的要求。

其次，是负荷特性从稳定向波动的根本转变。间歇性运行的大功率装置（如电解槽、快速调节的电加热设备）的投用，以及大型电机频繁启停，使得厂区总负荷从“稳定型”转变为“波动型”。这种波动性带来两大具体挑战：一是**瞬时冲击大**，例如大型电机启动时的冲击电流可达额定电流的6-8倍，直接考验电网的短路容量和厂内保护设备的灵敏度；二是**供电可靠性要求极高**，关键工艺电气化后，任何电力中断都可能造成重大生产损失，传统备用电源（如柴油发电机）可能因响应速度或容量不足而无法满足要求，同时这也催生了通过需求响应参与电网调节的新可能性。

应对方向：

为应对化工电气化对“供电规模”与“供电可靠性”的双重挑战，需采取系统性对策，其核心是从刚性的单向供电模式，转向柔性互动的协同供用能模式。

- **供电规模：分阶段构建可持续的电力供给。**针对电气化带来的负荷根本性增长，或可采取由外至内、分步实施的策略：
 - 商务手段：短期内，有部分企业通过绿色电力交易，直接获取绿电，满足新增负荷的绿色需求。
 - 技术手段：长期来看，以新能源建设为主，构建源侧多能互补体系。结合本地资源（如绿电供电能力、当地消纳政策和工厂原来工况设计等），可考虑前面章节所述的“场内自建”、“场外直连”等方式，补充增量绿色电源，从根本上支撑电气化转型规模化、可持续发展。
- **供电可靠性：构建多层次、主动防御的韧性供电体系。**无论是新建项目通过系统评估、规划电网冗余，还是老厂更新改造中对电网的全面提质升级与经济性权衡，其核心均旨在应对负荷剧烈波动与工艺连续性的极高要求，需借鉴高可靠性设计，并提升系统柔性：
 - 架构与设备升级（基于仿真的精细化设计与系统强化）：为应对电气化改造带来的负荷增长、冲击电流及高连续性供电要求，需强化配电系统。在规划与设计阶段，应应用数字化仿真技术（如电压暂降仿真、短路电流计算、保护配合校验），对系统架构和设备选型进行前瞻性验证，提前发现并消除设计缺陷。在此基础上，关键措施包括：采用更高电压等级、更高短路分断能力的智能断路器，以可靠切断故障电流；并配置更快、精准、自适应的继电保护装置，实现故障区段的有效隔离，保障非故障区域持续供电，从而科学、有效地提升系统整体可靠性。
 - 柔性调控与负荷管理（负荷侧灵活资源管理）：部署先进的智能负荷控制与能源管理系统，利用数字化平台结合园区内可调节的工业负荷（可按工艺装置、关键设备、公用工程等负荷的柔性来进行分级分类等），引导负荷在时间上平移，主动削峰填谷，提升系统整体灵活性（在下文“源荷联动”章节会有详细展开）。
 - 稳定与冲击防护（解决大功率装置启停瞬时电压变化大问题）：为大型电机等冲击性负载强制配备变频驱动器

（VFD）与动态电压恢复器（DVR），以平滑启动电流、抑制电压暂降，保障核心工艺设备的安全稳定运行。

② 电能质量与安全：谐波、干扰与防爆新要求

核心挑战：大规模电力电子设备（如变频器、电加热电源）的启动、停止，以及运行过程中的快速功率切换可能产生**谐波和过电压**，会导致电网电压畸变，不仅影响本企业设备（如电机附加发热、保护误动），还可能“污染”公共电网。电力设备的高速开关会产生**高频电磁干扰**，可能影响附近敏感的DCS、PLC、仪表信号，导致数据测量失真或通讯中断。电热设备表面温度高，**在易燃易爆环境**需满足更严格的温度组别要求，传统解决方案可能不再适用。

应对方向：

- **电能质量综合治理：**为保障供电的谐波含量与功率因数等关键指标达标，需在配电系统关键节点部署有源电力滤波器（APF）、静止无功发生器（SVG）等动态补偿装置。APF可实时抑制谐波，SVG可快速补偿无功功率以改善功率因数，从而将电压畸变、波动等控制在标准以内。
- **系统级安全与可靠性评估：**利用物联网、大数据和AI技术实现对电气设备健康状态和安全风险的预测性维护，利用在线监测与预测性维护技术，对电气设备的绝缘状态、温升、振动等进行实时监控，提前预警故障。
- **增强电气设备的本安与防爆设计：**开发和推广符合最新IECE x、ATEX标准的增安型（Ex e）、正压型（Ex p）及本质安全型（Ex i）电机、电加热器、接线盒和控制系统。特别关注高功率密度设备的热管理设计，确保其在危险区域内的表面温度低于引燃温度。

③ 设备适配与改造：空间与系统复杂度双重挑战

挑战核心：对于新建项目，可在设计阶段统筹优化工艺系统与公用工程系统的整体平衡；而对现有老企业而言，若在改造中打破既有的系统平衡，则易导致蒸汽浪费与电力损耗增加，从而影响改造的经济性。改造的复杂性主要源于现有装置区的物理空间限制和全厂热力系统的耦合性。一方面，老旧厂区布局紧凑，新增大功率电气设备（如电锅炉、变压器）常面临安装空间不足的问题，甚至可能需要对原有结构进行大规模拆除与土建加固。另一方面，蒸汽驱动改电驱动并非简单的动力源替换。现有的蒸汽管网兼具工艺加热、保温和吹扫等多重功能，改造需系统性规划其电气化替代方案（如采用伴热带、电加热器），并重新设计全厂的热平衡与控制系统，工程集成难度大且成本高。

应对方向：

- **采用模块化与紧凑型设备设计（突破改造空间限制）：**开发高功率密度、模块化的电加热器、电机及变频驱动系统，以适应老旧厂区的空间限制。该方案在空间适宜的油气田地面工程等场景中具有突出适用性。
- **应用数字化仿真与规划（解决改造时间长、蒸汽系统复杂问题）：**利用数字孪生、蒸汽夹点优化技术，在改造前对全厂的电气、热力和机械系统进行模拟仿真，精准评估电力系统启动压降、热平衡变化等影响，优化改造方案和蒸汽网络配置，降低试错成本。该方法对系统复杂、改造周期敏感的老旧化工企业具有重要意义。

ETAP 在石化行业大型机组自耦变降压启动仿真中的应用

某石化公司计划气改电，投入两套装机容量共计62 MW 的10 kV 高压机组，单台高压电机最大容量为18000 kW；原始设计采用220 kV 变电站供电，但由于一些客观原因，考虑将首套机组接入现有35 kV 系统，并考虑设置一台容量为50 MW 的35 / 10 kV 变压器专供，电机采用自耦变压器降压启动。考虑到现有系统负荷较大，对园区稳定运行带来挑战，故针对该启动方式进行ETAP 模拟仿真，分析对母线电压降的影响，评估风险，给出最优的供电方式。

——摘自建筑电气2025年第1期，黄志伟《ETAP 在石化行业大型机组自耦变降压启动仿真中的应用》

核心关注二：改造成本与经济性

针对企业关注的电气化“改造成本与经济性”问题，我们将结合两个具体的电气化改造案例，从不同场景和方案出发，来分析其经济性及其他收益。

① 经济性分析 1：

- 以某石化企业的全厂电气化改造路径为例，对电伴热与蒸汽伴热、电驱动与蒸汽驱动、电炉和燃料热炉的投资和运行费用进行了初步对比，分析情况见下表。需要说明的是，**由于不同区域的电力价格、燃料价格的不同，具体的费用亦有差别。**

表 2 电气化相关技术投资及经济性分析				
对比类别		工程费用 /10 ⁴ 元	运行费用 / (10 ⁴ 元·a ⁻¹)	备注
电伴热与蒸汽伴热	蒸汽伴热	22.9	7.8	管道长度 1 km；蒸汽伴热含伴热及蒸汽供汽管道安装、保温、疏水，电伴热含输电线路、配电室等
	电伴热	30.0	3.4	
电驱动与蒸汽驱动	蒸汽驱动	600 ~ 1 100 (若现有为 0)	3 528	功率 3 500 kW；按照将现有蒸汽驱动改为电驱计算
	电驱动	870	1 470	
电炉与燃料加热炉	燃料加热炉	600 (若现有为 0)	2 800	功率 10 MW；按照将现有燃料加热炉改为电炉计算
	电加热炉	1 200 ~ 2 000	4 380	

注：电力价格按 0.5 元 / (kW·h)、燃气价格按 3 000 元 /t 计算。

(图 24)来源：袁明江、王志刚，《石化企业提高终端电气化率路径》，2023年6月

- 从上图可以看出，采用电驱代替蒸汽驱动具有较好的经济性，而其他技术投资在目前的价格体系下，采用电力进行热力替代不具有经济性。如果考虑未来绿电价格下降、以及电气化替代带来的减碳量，相关投资回报经济性会有较大优化空间。特别是在光伏、风电等绿电资源丰富的地区，新建项目可能会首先开始探索电气化替代。

② 经济性分析 2：

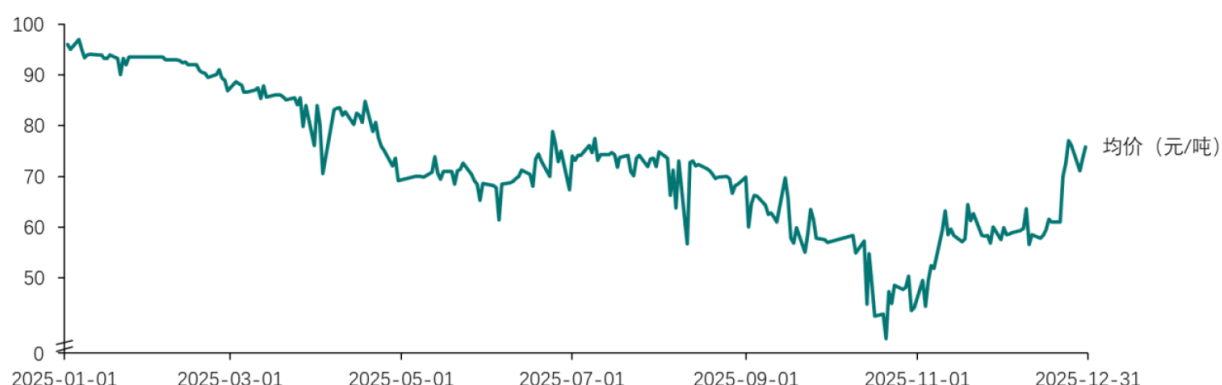
- “双碳”目标下使用“绿电”并提高电气化率是降低乙烯装置碳排放的重要途径。下面以新建大型乙烯装置为研究对象，探讨了不同电气化率方案下的负荷总和、电气化率、二氧化碳排放量和工程费增量。

表 4 常规乙烯装置提高电气化率方案				
项 目	现有工况	方案一	方案二	方案三
用户驱动/加热水质				
乙烯机	蒸汽	蒸汽	电	电
丙烯机	蒸汽	蒸汽	蒸汽	电
急冷油泵	蒸汽	电	电	电
急冷水泵	蒸汽	电	电	电
超高压锅炉给水泵	蒸汽	电	电	电
汽油汽提塔再沸器	蒸汽	电	电	电
汽改电负荷总和/MW	0	9.7	28.7	59.0
乙烯装置电气化率，%	14.8	18.1	24.5	34.7
碳排放量/(Mt·a ⁻¹)	1.44	1.29	1.14	0.93
相对变化，%	基准	-10%	-21%	-36%
工程费增量/万元	基准	+200	+4 700	+9 500
增量内部收益率(税后)，%		219	46	47

(图 25)来源：吴德飞，《新建大型乙烯装置提高电气化率研究与思考》，2025年7月

- 从投资角度分析：与现有工况的蒸汽驱动相比，泵驱动进行汽改电后投资增幅相对较小，而乙烯机和丙烯机驱动实施汽改电后的投资增幅较大，其中变频器设备投资为汽改电的主要增加投资项目。
- 另外，对项目后续效益影响较大的两个因素：一是电价与天然气价格比较，另一个则是国内碳市场扩容以及碳税如何征收（鉴于使用绿电替代会有绿色溢价，如市场准入、规避碳配额处罚、产品绿色溢价等）。
- 尽管化工行业目前未被纳入全国碳市场的强制履约范围，但**2027年**将是其正式加入的关键年份。化工企业正加紧进行碳排放数据核算、管理体系建设等准备工作，以应对即将到来的市场机制。

全国碳市场2025年成交均价（单位：元/吨）： 全年成交均价为62.36元/吨



（图 26）来源：中央财经大学 绿色金融国际研究院，《2025 中国碳市场年报》

核心关注三：技术路线的成熟性与兼容性

结合电气化改造主要场景，参考袁明江、王志刚发布的《石化企业提高终端电气化率路径》，以及施耐德电气化工行业专家认知，我们将对技术和装备成熟度进行分析：

- 目前可采取的提高电气化率技术和装备主要有电伴热、电加热器、电驱动、液环泵和热泵；20 MW 以下的电机技术较为成熟，能够满足炼油过程的常规或者低压装置及系统对于压缩机和汽轮机的电驱需求。对于大型化工装置，如150万吨/年的乙烯装置，其裂解气压缩机的驱动功率可能超过80 MW，因此其技术可靠性备受关注。
- 技术和装备尚不成熟，需继续进行开发和工业验证的技术主要有电裂解炉、电加热炉、电蒸汽锅炉、微电网、电力储能、电催化及电解。但电蒸汽锅炉技术和微电网技术都在不断发展进步，在化工行业会得到越来越多的应用。

下图系统预测了2025至2035年间，关键电气化技术的成熟度发展路径，为企业进行技术选型与投资规划提供参考：

表 1 电气化相关技术现状及发展阶段预测

技术发展阶段	2022 年	2025 年	2030 年	2035 年
成熟阶段（已有炼化应用）	① ~ ⑤	① ~ ⑤	② ~ ⑥、⑩	① ~ ⑩、⑫
示范阶段（在其他行业已有应用）	⑬	⑥ ~ ⑩	⑦、⑧、⑫	⑪
研发阶段	⑥ ~ ⑩、⑫	⑨、⑫	⑨、⑪	

- ① 电伴热；
- ② 工艺电加热器（加热气体类）；
- ③ 电驱动；
- ④ 液环泵；
- ⑤ 热泵；
- ⑥ 380℃以下热载体加热炉（5 MW 及以上）；
- ⑦ 50 t/h 中压蒸汽电锅炉；
- ⑧ 600℃以下电加热炉（5 MW 及以上）；
- ⑨ 智能微电网；
- ⑩ 800℃以下电熔盐炉；
- ⑪ 900℃以下电加热炉；
- ⑫ 电裂解炉；
- ⑬ 低压蒸汽电锅炉

（图 27）来源：袁明江、王志刚，《石化企业提高终端电气化率路径》，2023年6月

综上所述，化工行业的电气化转型，是衔接国家“十五五”规划中“单位GDP二氧化碳排放降低”与“非化石能源消费比重提升”两大约束性指标、推动工业领域低碳发展的关键工程。然而，这一进程深刻植根于行业特性，必须统筹安全、经济与技术三重逻辑。未来，电气化将不是一个“全或无”的激进替换，而是一场**循序渐进、因企施策的理性变革**，也是融合多专业、多工艺技术路线、多应用场景的整体系统解决方案。其具体实施将遵循清晰的分阶段过渡逻辑：**当前阶段的重点在于推进技术成熟、经济性明确的“动力替代”（如蒸汽驱动改电驱动）与“局部辅助热源”替代；而涉及大规模高温供热的“核心工艺热力替代”，则需等待未来绿电成本大幅下降与碳税等外部约束形成足够倒逼力量。**其路径将优先在绿电资源富集、政策条件配套的零碳园区或领军企业中开展系统性试点，通过验证技术方案的经济性、评估装备系统的成熟度与冗余可靠性，并形成可复制的安全范式与商业模式。随着外部绿色电力成本下降、碳市场机制深化与颠覆性电化技术的突破，成功经验将从点至面，逐步推广，最终驱动全行业在保障能源安全与生产韧性的前提下，迈向深度脱碳的未来。



行业实践案例：

国际大型化工头部企业优化项目

项目背景

该企业生产基地规划面积约9平方公里，是集团迄今为止最大的海外投资项目，总投资额达100亿欧元，由中国重化工领域首例外商独资建设，建成后将发展为集团全球第三大一体化生产基地。基地配套码头设有四个泊位，可停靠最大12万载重吨船舶，并与某领先的能源工程公司达成25年可再生能源电力采购合作，推进2025年实现100%可再生能源供电目标。

解决方案

企业引入了ETAP操作员培训系统解决方案。构建了覆盖全基地电气系统的电气模型，并基于现场真实的数据进行模拟。该模型能实时反映基地电气设备的状态，并提高运维人员的态势感知能力，指导运维人员操作。核心突破在于实现了该模型与物理世界中电气设备的深度联动，确保整个基地电气系统的安全与稳定。

客户收益

- **管理精细化**：建立了电气设备的数字孪生，便于现场运维人员的台账管理。
- **培训优化**：将传统的培训系统与仿真分析相结合，为运维人员赋能。从服务器中调用历史数据，“事件溯源”，降低运维成本。
- **运维优化**：通过在线优化指导操作，提高系统的安全性与稳定性。



3.3 系统优化：源荷联动

“源荷联动”的**核心在于通过数字化赋能的系统构建与市场机制实现电源与负荷的双向互动**。当前，电源侧的绿色化转型趋势已十分明确，而**化工企业的巨大机遇在于对负荷的主动性管理**，即实现“**荷随源动**”。因此，本章将系统阐述如何将生产负荷转化为可调节、可增值的战略资源。

3.3.1 战略升级：从安稳长满优到兼顾安全与柔性

当前，化工企业的生产运行理念长期以保障“安稳长满优”为核心，将用能负荷视为需要持续、稳定保障的要素与成本中心。在这一传统范式下，主动、大幅的负荷调节通常出于对安全与稳定的谨慎考虑而较少实施。

然而，在能源结构转型与电力市场改革的双重驱动下，企业的能源管理理念正在迎来深刻演进。这一转型由供给侧与负荷侧共同推动：

- **供给侧（向新能源演进）**：随着能源供给侧波动性可再生能源占比快速提升，整个电力系统（包括能源供给侧和需求侧整体，尤其是电网）对灵活调节资源的需求日益迫切。这要求负荷侧（如数据中心、工业企业等）积极参与系统调节，以支撑新型电力系统的安全稳定运行。
- **负荷侧（压力与机遇并存）**：
 - **压力**：作为能源消耗与碳排放大户，化工企业同时面临碳约束收紧、绿色供应链要求以及电力价格波动性增大带来的综合成本管控与合规挑战。
 - **机遇**：日趋完善的电力现货、辅助服务及正在呈现的容量市场机制，为可调节的负荷资源提供了清晰路径，使其能够将“灵活性”转化为实实在在的用电成本优化。这直接降低了企业运营成本，从而构筑起在市场竞争中的相对优势。

因此，在坚守安全与稳定运行底线的前提下，**主动挖掘并管理负荷侧柔性，正从一项谨慎的“可选项”演变为化工企业优化用能结构、控制综合成本、提升绿色竞争力的必答题**。

3.3.2 核心逻辑：以“荷随源动”为导向的联动框架

对于化工企业而言，“源荷联动”的核心在于实现“荷随源动”，即让负荷侧能够主动、经济、安全地响应能源供给侧的变化。这依赖于一个贯穿“源-荷”全链条的数字化感知、优化与调度体系。其整体框架如下图所示：

本框架系统描绘了化工企业实现“源荷联动”的顶层设计。如图所示，**源荷联调包含相辅相成的两大方面**：**一是能源供给侧的“多能互补与协同优化”**，旨在通过可再生能源、其他分布式能源与市电的弹性互动，构建灵活、可靠的能源供应体系；**二是生产负荷侧的“负荷端的优化控制及需求响应的弹性”**，旨在将工艺装置、关键设备与公用工程等负载转化为可观测、可调节的柔性资源。

框架以**企业级数据平台**为智能枢纽，向上贯通并协同上述两大方面，向下连接实现联动的四层关键支撑技术，形成了从数据感知到协同交易的价值闭环与技术路径

在框架的源侧，整合了可再生能源（风电、光伏）、其他分布式能源（水电、三联供等）及市电（城市电网）等多元化能源要素。关于能源结构转型与“能源替代”的具体内容，报告前文已有论述，此处不再赘述。

在框架的负荷侧，需要化工企业的“荷随源动”，即充分挖掘与调动负荷侧的响应潜力。如图所示，负荷侧柔性资源可划分为**工艺装置、关键设备与公用工程**三个层次。企业需要通过底部的关键支撑技术体系，将不同

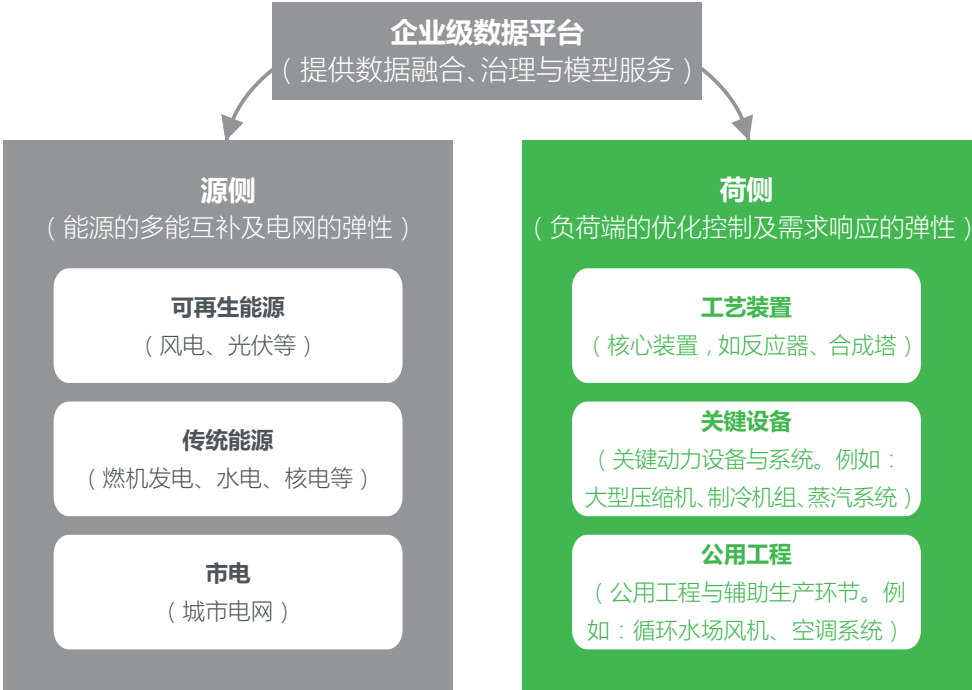
特性的负荷转化为可调节、可优化的“虚拟资产”。

该技术体系遵循“全面可观 → 设备可控 → 局部最优 → 系统平衡”的递进逻辑，其中**荷侧核心技术**包括：

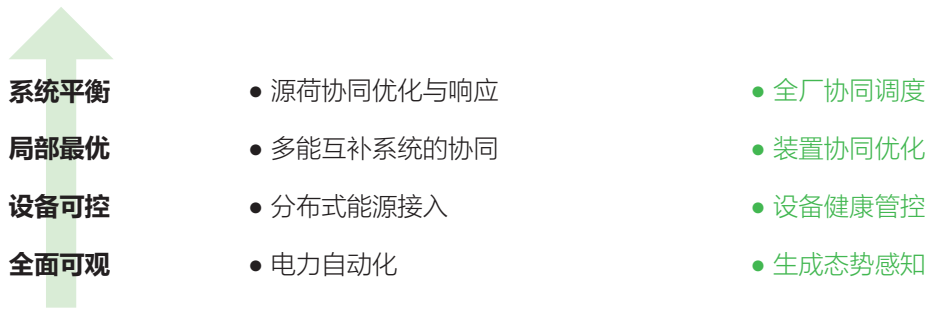
- **全面可观：生产态势感知** — 实现全厂数据实时感知与监控
- **设备可控：设备健康管控** — 保障关键设备可靠性与可控性
- **局部最优：装置协同优化** — 实现生产装置全局能效最优
- **系统平衡：全厂协同调度** — 实现全厂源荷协同调度与经济寻优

通过上述关键支撑技术，企业可主动适应能源供给的波动，在保障安全稳定运行的前提下，参与系统平衡，实现能效提升与综合成本优化。那么又该如何挖掘负荷侧的柔性，我们将在后续章节中继续分析。

化工企业源荷联动框架



关键支撑技术：



3.3.3 行业分析：挖掘化工行业负荷侧柔性的差异化路径

尽管在确保“安稳长满优”的运行传统下，主动调节生产负荷是行业普遍的谨慎领域，但根据我们的调研与行业专家分析，**化工生产系统本质上蕴含着宝贵的柔性调节潜力**。这种潜力深植于其复杂的工艺系统与多样化的生产模式之中。然而，将潜力转化为**安全、可靠、可盈利**的调节能力，**关键在于通过系统的分析方法与数字化工具，有效识别并管理其中的风险**，从而解决对工艺安全、稳定运行的核心担忧。它要求企业基于对自身工艺机理的深刻理解，并借助数字化手段（如高级计划与排程、实时优化、数字孪生等），对可调资源进行精准识别、量化与策略性调度。不同子行业因生产连续性和工艺耦合度的差异，其柔性特征、瓶颈与价值实现路径呈现鲜明差异，必须“对症下药”。

分析维度	大型流程工业 (如炼油、乙烯、大化肥)	精细与专用化学品 (如医药、农药、染料、涂料)	新兴电化工厂 (如绿氢、绿氨、电化学材料)
柔性资源与调节机理	“能量平移”型柔性 ● 核心资源：蒸汽动力系统、大型压缩机（如裂解气、空分）、高温热媒系统。 ● 调节逻辑：不改变主装置生产，而是调节伴生的能量流/供能侧选择。如在电价高峰时，多抽背压蒸汽发电、少开电动压缩机，将电负荷转移至蒸汽系统的热惯性中。	“时间平移”型柔性 ● 核心资源：反应釜的生产排程、公用工程（冷冻、制冷、空压）。 ● 调节逻辑：不中断反应，但可重排生产队列。将加热、精馏、干燥等高耗能操作时段，精确对准低价电或绿电高峰窗口。	“功率跟随”型柔性 ● 核心资源：电解槽（快速响应）、配套储能储氢（氢/氨储罐）。 ● 调节逻辑：主反应器本身即为优质可调负载，可像“巨量充电宝”一样，直接、快速跟踪风光出力曲线。
调节瓶颈与核心约束	● 物料与热平衡的稳定性：任何调节必须确保反应器进料稳定、催化剂工况平稳、蒸汽管网压力恒定。 ● 优化核心是多能源供应方式下的成本最优化技术。	● 订单交付周期与设备切换成本：柔性受限于生产订单的宽松度、反应釜清洗与备料时间。 ● 优化核心是复杂约束下的排产问题。	● 设备寿命与经济性最优：电解槽频繁启停与宽负荷运行对膜电极寿命的影响，以及与储能容量、电价曲线的动态经济性寻优。
主要价值场景与数字化核心	● 场景：日前/日内调峰，提供容量备用。 ● 数字化核心与路径：其核心在于实时优化与先进过程控制，在全局安全边界内寻优。实施上，可优先投资基于严格机理模型的仿真优化进行策略安全验证，并深化全流程优化应用，在保障连续生产的前提下挖掘辅助系统的调节经济性。	● 场景：峰谷套利、需求响应、绿色订单生产。 ● 数字化核心与路径：其核心在于高级计划与排程系统，实现电力价格信号与生产计划的融合优化。实施上，应优先部署此类系统，并强化其与工艺仿真的结合，以在复杂约束下自动生成成本最优的生产计划。	● 场景：绿电消纳、辅助服务（调频）、跨时段套利。 ● 数字化核心与路径：其核心在于功率预测、协同控制与数字孪生的集成，实现秒级控制与全生命周期经济性仿真。实施上，需构建此类一体化智能系统，以支撑快速的功率响应与动态经济寻优。

“具备工业负荷调节能力。用电量大的工业用户合理安排生产时序、优化工艺流程、培育可调节负荷，提升终端用能灵活性。促进能源供需双向协同管理，通过移峰填谷、需量管理等措施降低用能成本。

提高数智化系统运行管理水平。应用人工智能、大数据、物联网等先进数智技术，支撑实现功率预测、优化调度和市场交易等高水平系统管理功能，促进工业绿色微电网高效、经济、低碳运行。”

——工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅 国务院国资委办公厅 市场监管总局办公厅 国家能源局综合司，《工业绿色微电网建设与应用指南（2026—2030年）》，2026-01-09

3.3.4 实施建议：聚焦负荷侧——安全、经济地释放柔性潜力

释放负荷侧柔性的核心，在于构建“可测量、可控制、可优化、可交易”的闭环能力体系，其终极目标是将生产负荷从成本中心转化为可参与系统平衡、优化综合成本的“虚拟资产”。我们建议企业遵循“辨识→验证→寻优”的递进路径，系统性地开展工作：

- **第一步：资源辨识与量化——绘制“柔性地图”。**建立企业自身的负荷侧柔性资源清单，系统评估并量化“工艺装置、关键设备、公用工程”三个层次资源的可调节潜力，包括调节容量、响应速度、经济成本及约束条件，形成全局的“柔性地图”，解决“有什么、能怎样”的基础认知问题。
- **第二步：安全边界验证——以技术手段筑牢底线。**针对识别出的可调资源，尤其是“工艺装置”与“关键设备”，必须通过数字化仿真与建模（如数字孪生、工艺模拟）等手段，在虚拟环境中预先验证调节策略对生产安全、物料平衡及产品质量的影响，并据此在控制系统中设定安全操作区间。这旨在将“敢不敢调”的担忧，转化为明确、可靠的安全操作规程。
- **第三步：价值寻优决策——匹配行业特性的协同优化。**在安全边界内，构建融合市场信号（电价、辅助服务价格）、生产计划与柔性资源能力的多时间尺度优化决策模型。其具体策略与核心价值需紧密匹配行业特性（如大型流程工业侧重在绝对安全前提下挖掘辅助系统经济性，精细化工聚焦订单排程与峰谷套利协同，电化工厂致力于绿电跟踪与快速响应），以实现灵活性价值的经济最大化。



行业实践案例：

案例一：国内大型化工头部企业蒸汽系统协同优化项目

项目背景

该企业生产基地的蒸汽系统极为复杂，涉及多个分厂与生产单元，蒸汽供应外部依赖性强，内部产耗多元。原有管理依赖人工经验与离线模型，难以精准平衡管网，也无法与企业自研的生产计划调度模型有效协同，成为制约生产经济性与稳定性的瓶颈。随着后续产能扩建，对蒸汽系统实现精细化、智能化调控的需求日益迫切。

解决方案

企业引入了施耐德电气的蒸汽管网在线优化（RTO Utility Online）与实时调度（RTO Utility RTS）解决方案。项目利用旧有实时数据库（PI System），打通了基地全域数据，构建了覆盖全厂的严格机理蒸汽管网模型。该模型能实时反映管网状态，并进行在线平衡测算与开环优化。核心突破在于实现了该优化模型与企业自有生产计划调度模型的深度联动，确保生产计划在编制时即能充分考虑蒸汽系统的供给能力与约束条件。

客户收益

- **管理精细化**：建立了高精度的蒸汽管网数字孪生，实现了从“经验调度”到“数据优化”的转变。
- **计划可靠性提升**：使生产计划与能源供应实现系统性协同，大幅提高了优化生产计划的可行性与可靠性，为基地稳定运营与扩建奠定了基础。
- **成本优化**：通过在线优化指导操作，有效提升了蒸汽利用效率，降低了外购蒸汽消耗，实现能源成本节约1%-3%。

案例二：某大型石化集团动力中心实时优化项目

项目背景

该集团旗下的汽电共生厂拥有庞大复杂的锅炉与发电机组，负责向园区内众多工厂供应蒸汽和电力。下游用户需求频繁波动，加之燃料、电力市场价格变动，使得全厂机组面临持续的操作调整挑战。传统方式难以在复杂工况下快速计算出全局最优的经济运行方案，导致运行成本存在优化空间。

解决方案

集团采用了施耐德电气基于实时在线优化（RTO）平台的解决方案。通过建立全厂机组的严格机理模型，并集成实时数据库（PI System）获取运行数据，构建了汽电共生厂实时在线开环优化系统。系统能够每小时基于当前工况、下游需求和市场信号，自动计算并推荐使全厂总热效率最高或运行成本最低的优化操作方案。通过定制化的人机界面，操作人员可方便地接收并执行优化建议。

客户收益

- **决策智能化**：将复杂的多变量优化问题转化为可执行的实时操作建议，赋能操作人员做出更优决策，提升了整体运营的智能化水平。
- **性能可视化管理**：通过资产框架对关键绩效指标进行实时监控与分析，为长期的设备管理与性能提升提供了数据洞察。
- **运行经济性提升**：系统实现了小时级的优化操作指导，帮助工厂动态适应内外部变化，最终实现了全厂运行成本降低1.5%以上的经济效益。

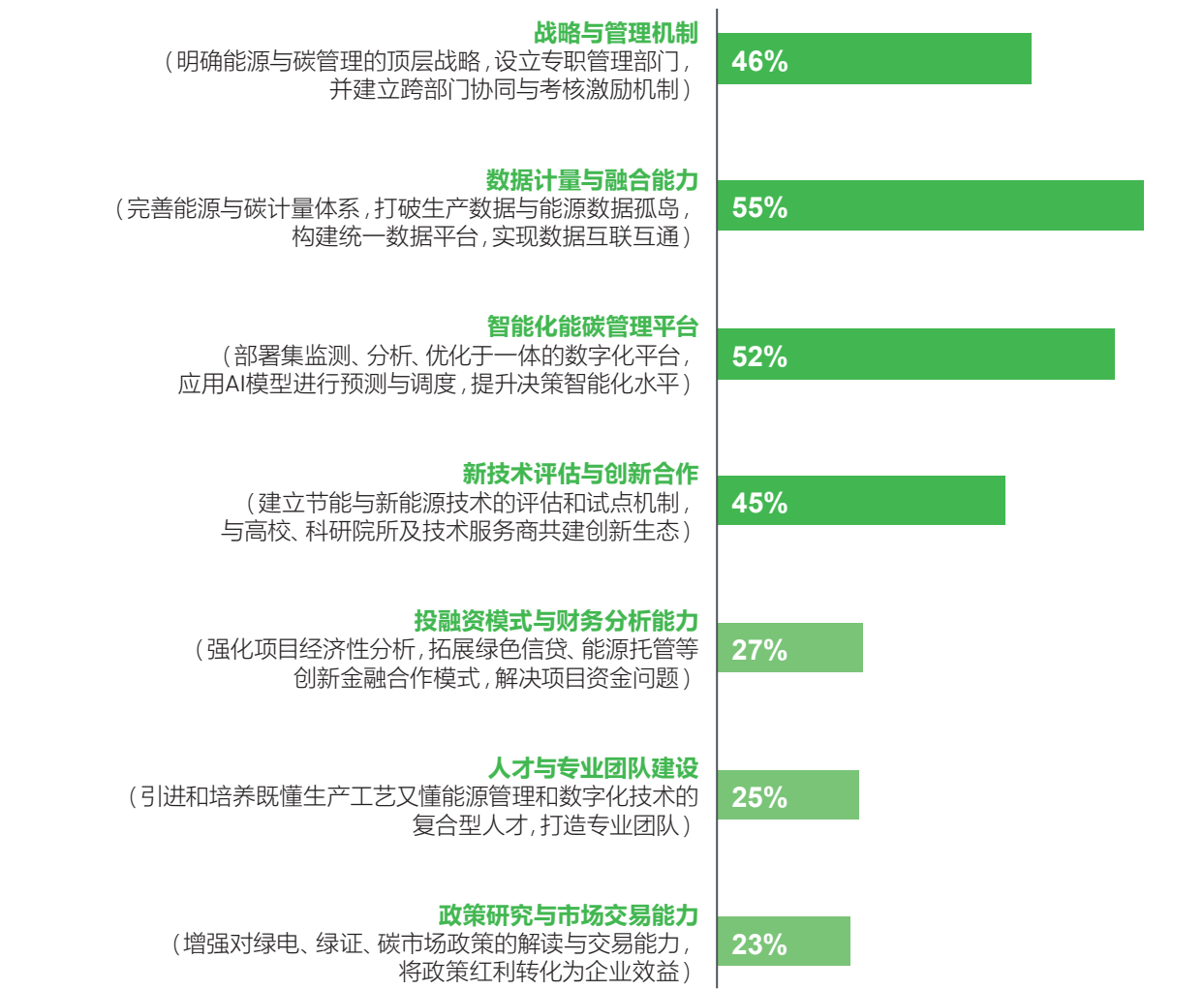
4 筑牢竞争力基石



在第三章中，我们系统性地描绘了化工企业能源转型的“理想情景技术路线图”，从摸清家底到战略先行，再到供给侧替代、需求侧电气化，最终实现源荷协同的价值闭环。然而，再清晰的路径蓝图，若缺乏坚实的实施保障，也终将停留在纸面。

调研显示，为保障能源战略落地，化工企业管理者重点关注多项基础支撑。其中，**战略与管理机制、数据计量与融合能力、智能化能碳管理平台，以及新技术评估与创新合作**，是整体上最受企业管理者关注、共识度最高的核心能力选项。此外，专业人才梯队、行业标准与认证体系，以及稳定的资金保障机制等，同样被不少企业视为重要的支撑要素。这些需求共同描绘出一幅从“硬实力”到“软实力”的系统性能力图谱。对此，我们聚焦其中共识度最高、最具杠杆效应的上述四项核心能力，结合前三章的洞察发现，概况性地阐述它们如何共同作用于转型价值的实现。

为保障能源战略落地，贵企业最急需加强哪些基础支撑？（最多选三项）



(图 28) 来源：施耐德电气商业价值研究院化工企业能源转型调研 2026

4.1 战略引领与管理机制

从“成本中心”到“价值引擎”的管理重塑

转型的成功首先取决于战略决心与组织保障。**调研显示，46%的企业认为缺乏清晰的战略与管理机制是主要障碍。**这要求企业将能源与碳管理提升至战略核心，建立跨部门协同治理架构，并将转型目标解码为可考核的绩效指标，确保战略有效落地与投资风险可控。

4.2 数据计量与融合能力

从“经验驱动”到“数字驱动”的认知革命

可靠的数据是精准决策与优化的基础。**高达55%的企业坦言自身缺乏能源数据的获取与融合能力。**企业必须构建覆盖“源-荷”两侧的全面感知体系，打通数据孤岛，形成能够支撑能效分析与优化决策的融合数据资产。

4.3 智能化能碳管理平台

从“单点智能”到“系统智能”的运营中枢

数字化平台是承载并放大转型价值的核心载体。**52%的企业指出，尚未建立智能化的能碳管理平台。**企业应致力于集成**AI与数字孪生**等技术的智能运营中枢，以实现负荷预测、能效诊断与源荷协同优化，将系统性理念转化为可执行的智能调度。

4.4 新技术评估与创新合作

从“被动选型”到“主动创新”的开放体系

面对快速迭代的技术，评估与引进能力至关重要。**45%的企业将评估与引进新技术能力不足视为挑战。**企业需建立面向场景的技术评估机制，并构建开放式创新网络，以动态把握技术趋势并融入产业生态。

在“双碳”目标引领、全球绿色产业竞争加剧的时代背景下，化工企业的能源转型已远超技术升级的范畴，它是一场关乎生存方式与未来话语权的**深刻重塑**。前方的路径已然清晰，而成功的关键，在于能否将挑战的系统性，转化为能力建设的系统性。

战略引领力，决定转型的方向与决心；**数据洞察力**，是穿透复杂性的灯塔；**平台协同力**，是实现价值闭环的智能中枢；**技术创新力**，是持续领先的引擎。这四项核心能力，共同构成了企业将外部压力与市场机遇转化为自身竞争优势的**新型基础设施**。

展望未来，主动构建并夯实这些能力，日益成为领先化工企业驾驭变局、构筑长期优势的**战略基石**。这不仅是对国家战略与行业期待的回应，更是企业在能源成本、碳约束与绿色供应链要求下，实现**可持续发展与价值跃升**的必然选择。

转型之路，始于对能力的笃定投资与系统建设。

施耐德电气能源科技愿景：以数字化与智能化为引擎，赋能产业绿色未来

面对深刻的能源变革与可持续发展的时代命题，化工行业的绿色转型已步入攻坚深水区。施耐德电气深刻理解这一进程的复杂性，致力于成为化工企业可靠的同行者。我们的核心价值，根植于**对能源供给与工艺流程的专业知识与深厚经验**，构建于**从现场设备到云端智能的完整数字化基石**之上。我们不仅提供技术产品，更致力于将深刻的行业认知与前沿的数字化、智能化技术相融合，转化为可直接作用于企业能效提升、碳排管理和生产优化的可执行方案，帮助化工行业在保障安全与连续生产的前提下，系统性地破解能源挑战，赢得绿色竞争力。

这一价值的实现，典型体现在清晰的**EcoStruxure™架构与能源AI智能引擎**等重要能力的支撑上。EcoStruxure™以价值为导向，从**安全接入与适配物理资产**，到**可靠运营与实时控制**，再到**全局数据的优化与洞察**，构建了稳定、敏捷的数字化基础。在此之上，**能源AI**作为驱动能源与流程系统进化的智能内核，深度融合行业积淀与物理原理。它依托独特的数据基础及海量实践，为工业资产创建动态数字镜像，并通过持续学习与自适应优化，切实提升能源效率、增强系统韧性，并化繁为简，解锁运营的灵活性与前瞻性。

我们深信，独行快，众行远。施耐德电气诚挚期待与化工行业的客户及生态伙伴携手，共同探索与践行，将挑战转化为机遇，共同塑造一个更高效、更低碳、更具韧性的产业未来。



(图 29) 来源：《2026 施耐德电气公司介绍》

主创团队

施耐德电气（中国）有限公司

姚雪琴

刘鹤楠

蔡 漪

赵钧陶

中国石油和化学工业联合会

卜新平

戚沛理

李淼

蔡恩明

杨传玮

耿立芳

特邀知识合伙人

谢国学

张建芳

特别指导

熊 宜（施耐德电气高级副总裁 战略与业务发展中国区负责人，商业价值研究院院长）

古 月（施耐德电气副总裁 中国及东亚区市场营销部负责人，商业价值研究院联席院长）

乔 铨（施耐德电气副总裁 工业自动化事业部 行业销售与战略中心负责人）

吴小任（施耐德电气化工油气行业总经理）

企业调研支持协会

中国无机盐工业协会

中国聚氨酯工业协会

中国氟硅材料工业协会

中国监控化学品协会

专家团队

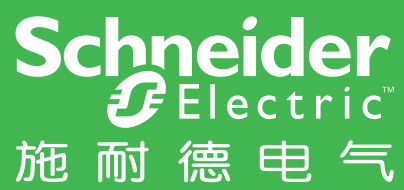
江滢	戈海东	王飞	李萌萌
刘文	黄飞	常捷	赵亮
黄弘扬	黄泓博		

编排出品

刘仁慧	王露	张晨璐	齐亚鲜
-----	----	-----	-----

我们忠心感谢参与此次报告调研的124家化工企业，贡献洞察的内外部专家，以及以各种方式支持报告的施耐德电气同事们的付出和努力！

NOTES



施耐德电气（中国）有限公司
Schneider Electric (China) Co., Ltd.

北京市朝阳区望京东路 6 号施耐德电气大厦 邮编：100102
电话：(010) 8434 6699 传真：(010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699 Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

2026.04



扫码查看更多
相关信息